



생성형 AI

이건명

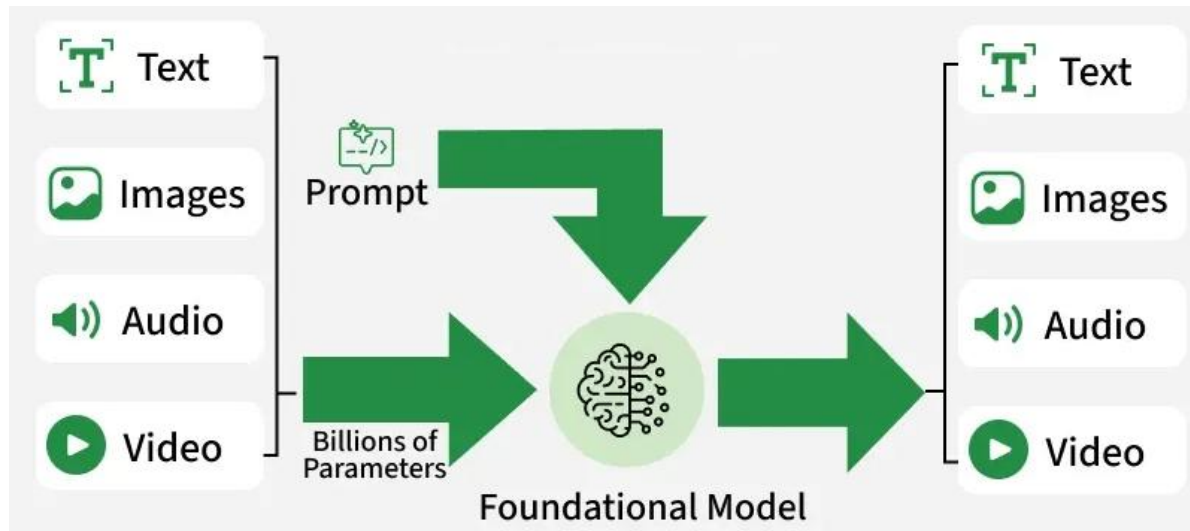
충북대학교 소프트웨어학부

- 
- **생성형 AI**
 - **거대 언어모델**
 - **트랜스포머(Transformer) 모델**
 - **거대 언어모델의 학습**
 - **멀티모달 거대언어모델(Multimodal LLM)**

1. 생성형 AI

❖ 생성형 AI(Generative AI)

- 텍스트, 이미지, 코드, 음악 등 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있는 AI 시스템
- 대규모 데이터로 학습한 모델이 패턴을 학습하고, 주어진 입력(프롬프트)에 기반해 새로운 출력을 확률적으로 생성



모달리티	대표 모델
텍스트	GPT-5, Claude 4, Gemini 2.0, Llama 4, ...
이미지	DALL·E 3, Midjourney, SD
코드	Codex, Copilot
음성	ElevenLabs, Suno
비디오	Sora, Runway

생성형 AI

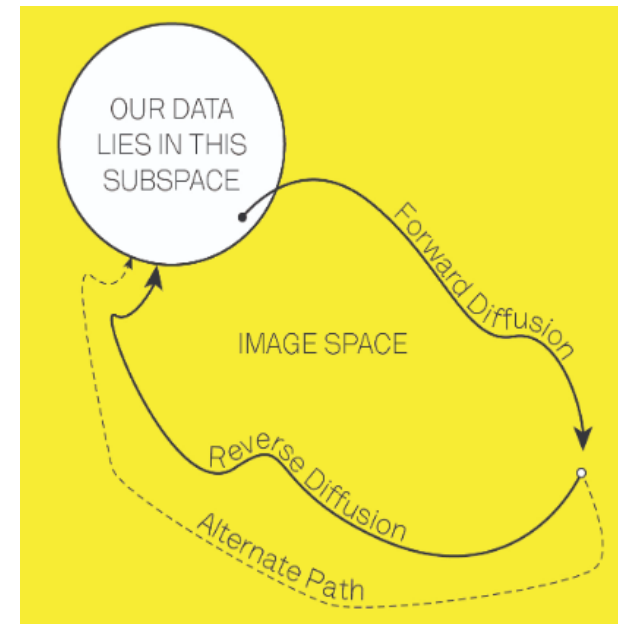
❖ 텍스트 생성 AI

- 자연스러운 문장을 생성하고 이해
- 주로 거대 언어 모델(LLM) 기반으로 작동
- 주요 활용분야
 - 콘텐츠 제작
 - 정보 요약 및 분석
 - 고객 서비스
 - 코딩
 - 번역 및 언어 학습
- 대표적인 도구
 - 범용 챗봇(chatbot)
 - OpenAI ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude, ...
 - 전문 작문 도구
 - Grammarly: 문법 검사뿐만 아니라 어조 조정 및 표절 검사 기능도 제공
 - QuillBot: 문장 수정 및 변경
 - Jasper / Writesonic: 마케팅 콘텐츠 및 SEO 최적화 블로그 작성

생성형 AI

❖ 이미지 생성 AI

- 텍스트 설명(프롬프트)을 바탕으로 정교한 그림, 사진, 그래픽 등을 만들어내는 기술
- 주로 확산 모델(Diffusion Model) 기술 사용
- 활용 분야
 - 디자인 및 예술
 - 마케팅
 - 게임 개발
 - 전자상거래(e-commerce)
- 저작권 불인정
 - 법적으로 AI 단독 생성물은 '인간의 창의적 기여'가 부족하다고 판단
- 상업적 이용
 - AI 모델이 학습한 데이터에 따라 저작권 분쟁 가능성



Forward Diffusion

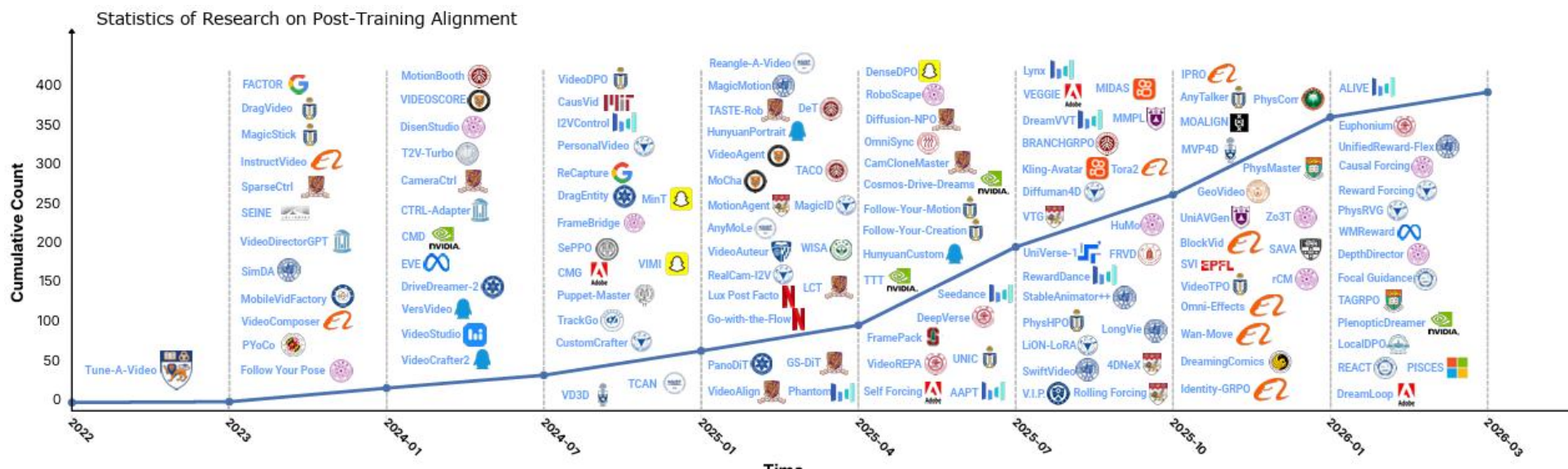


Reverse Diffusion

생성형 AI

❖ 동영상 생성 AI

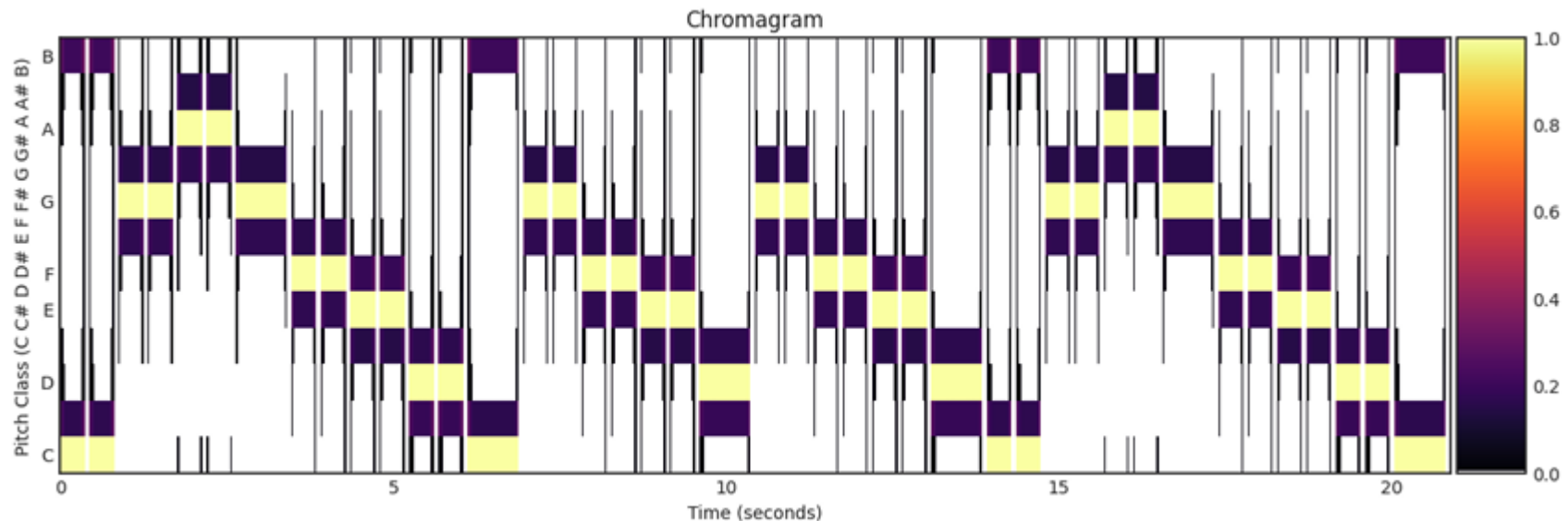
- 텍스트나 이미지를 기반으로 움직이는 영상을 만들어내는 기술
- 실제 촬영물과 구분하기 힘든 수준의 고화질 시네마틱 영상 생성 가능
 - **텍스트 투 비디오(Text-to-Video)**: 문장만으로 새로운 장면을 무(無)에서 생성
 - **이미지 투 비디오(Image-to-Video)**: 한 장의 사진을 입력하면 인물에 생동감을 붙여넣거나 배경에 움직임을 추가하여 생생한 클립으로 변환
 - **시각 효과(Generative VFX)**: 배경을 바꾸거나, 특정 사물만 애니메이션화하는 등 복잡한 영상 편집 작업 자동화
 - **일관성 유지**: 여러 샷에서도 캐릭터의 생김새나 옷차림, 배경의 스타일을 일정하게 유지



생성형 AI

❖ 음악/오디오 생성 AI

- 텍스트나 간단한 멜로디를 입력하면 완성된 곡을 만들거나, 사람의 목소리를 똑같이 재현
- 방송 품질 수준의 음원 제작과 실시간 음성 상호작용 가능
- 저작권 분쟁
 - Suno, Udio 등은 메이저 음반사(WMG, UMG 등)와 저작권 관련 합의 진행
- 목소리 복제(Voice Cloning)
 - 타인의 목소리를 무단으로 복제하는 것은 불법



Chromagram of "Twinkle Twinkle Little Star"

생성형 AI

❖ 음악/오디오 생성 AI – cont.

■ 음악관련 질의응답

- MusiXQA

Xboperl Mpi Rgxbczi Adbkhks Mpljpbwb Nxmkd Zqznltf

Unai Lvnrbz

♩ = 121

1

5

9

OCR-Based task:

Q: Who is the composer of this piece?

A: Unai Lvnrbz

Q: What is the tempo in BPM?

A: 121 BPM.

Layout-Understanding task:

Q: How many measures/bars are there in this music?

A: 12 measures / bars.

Q: Does this music sheet contain repeat sections?

A: It shows repeat bars from the 7th bar to the 8th bar.

OMR-Based task:

Q: What scale is this music in?

A: Eb Major scale

Q: Please extract the pitch and duration of all notes in the 2nd bar of the treble clef.

A: [{"pitch": "Bb4", "duration": "8."}, {"pitch": "Eb5", "duration": "16"}, {"pitch": "Eb5", "duration": "16"}, {"pitch": "G5", "duration": "4."}]

Chord Estimation task:

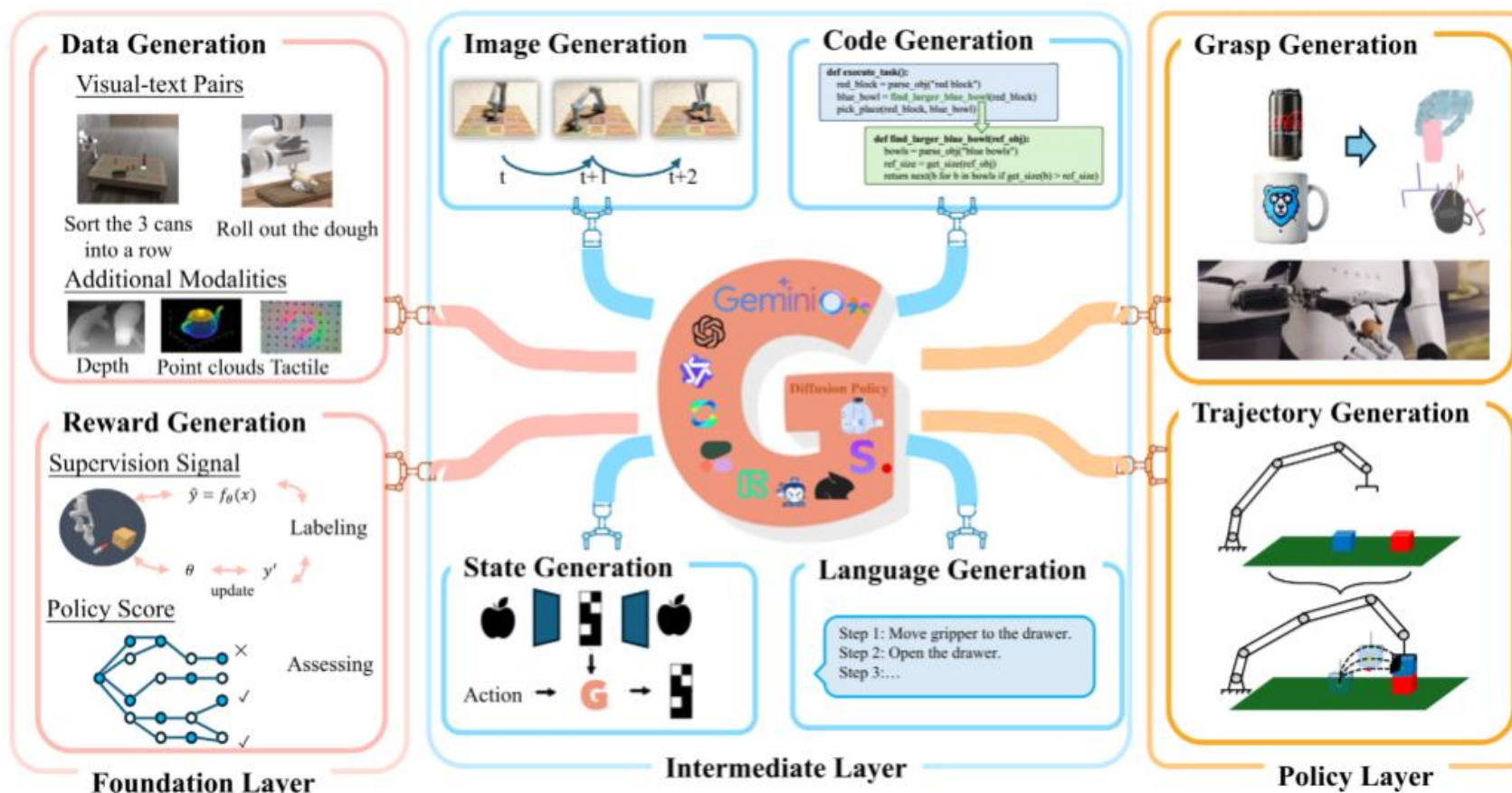
Q: What might be a good chord for the 7th bar?

A: Bb chord

생성형 AI

❖ 다양한 분야의 데이터 생성

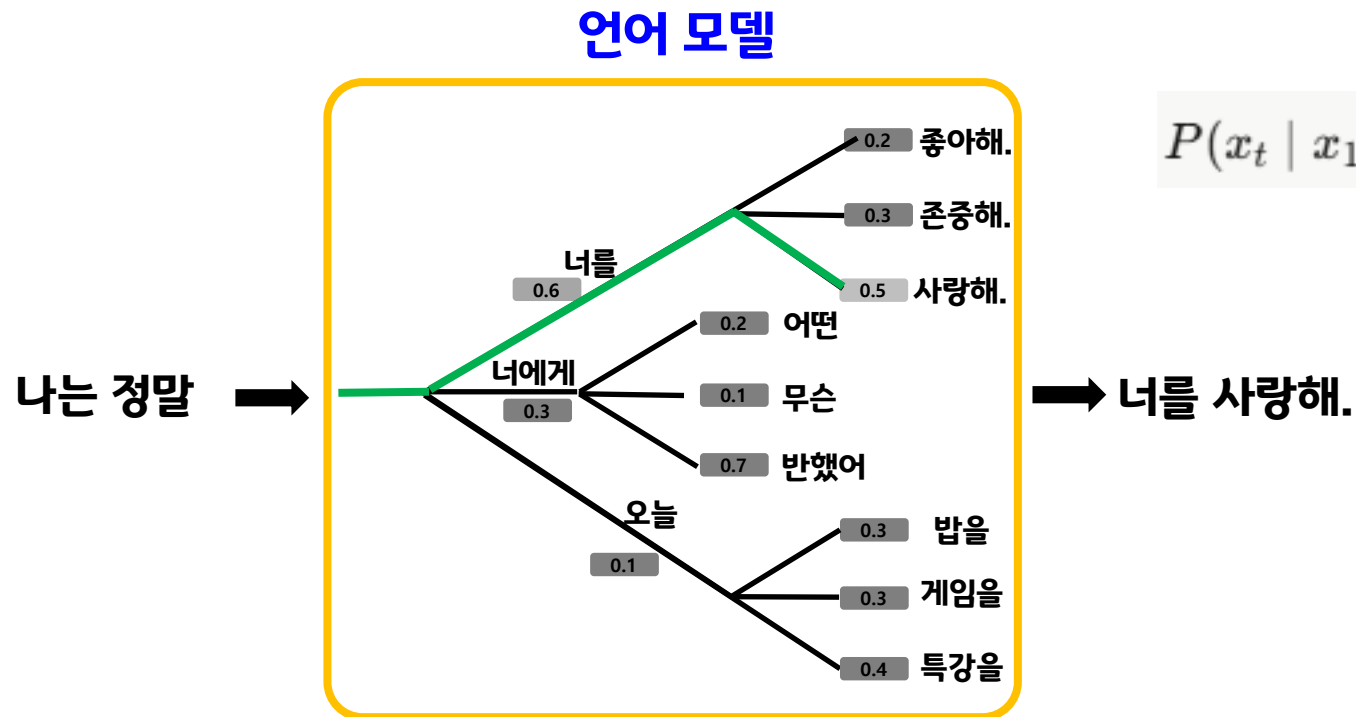
- 예. 로봇 분야 생성형 AI 적용 사례



2. 거대 언어모델

❖ 언어 모델(language model)

- 주어진 텍스트의 문맥을 기반으로 가장 적절한 다음 단어(next word) 예측하는 확률적 모델
- 단어 시퀀스(문장)에 확률을 할당하여, 다음에 올 단어를 예측하거나 문장의 적절성을 판단하는 모델
- 시행할 때마다 다른 결과 생성 가능

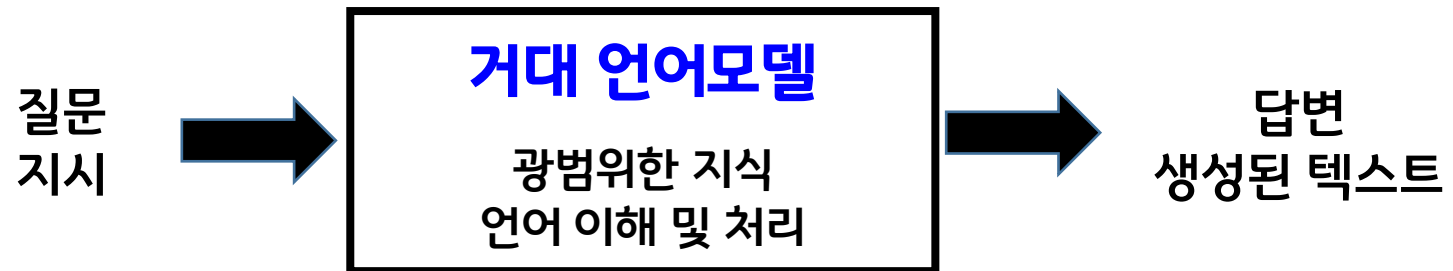


“stochastic parrot” - Emily M. Bender

거대 언어모델

❖ 거대 언어모델 (대규모 언어모델, Large Language Model, LLM)

- 대량의 텍스트 데이터로 학습된 파라미터 개수의 매우 많은 언어 모델
- 주로 **트랜스포머**(Transformer) 기반의 모델로 구현
- **세상의 변화** 주도
 - 전문지식의 대중화
 - 개인 맞춤형 교육/비서
 - 소프트웨어의 지능화 : SW에 두뇌 제공
 - 에이전트(agent) 시대
- 기술적 문제
 - **환각**(hallucination)
 - 비용
 - 에너지와 환경



거대 언어모델

❖ 거대 언어모델의 기본 개념

▪ 토큰화 (tokenization)

“Hello World!” ⇨ “Hello”, “World”, “!”

- 문장을 더 작은 단위인 '토큰(Token)'으로 나누는 단계
- 분리된 토큰들은 미리 정의된 어휘집(Vocabulary)에 따라 정수 ID로 매핑되며, 이후 임베딩 과정을 거쳐 고차원의 임베딩 벡터로 변환
- 토큰화 방법(알고리즘)
 - BPE (Byte-Pair Encoding), WordPiece, Unigram, ...

<그림 1> 대한민국 헌법 전문을 ‘토큰화’한 예시

유구한 역사와 전통에 00나는 우리 대한민국인은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 4·19민주이념을 계승하고, 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의·인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고, 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 00등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여, 안으로는 국민생활의 00등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 00법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민투표에 의하여 개정한다.

<그림 2> GPT4o 모델의 주요 한글 토큰 목록

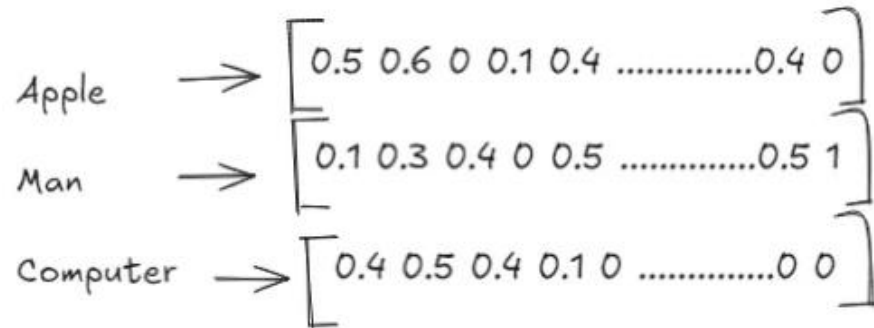
ID	토큰	ID	토큰
2186	이	3281	을
2276	다	3408	의
2770	는	3710	로
3107	에	...	...
3131	하	6479	니다

거대 언어모델

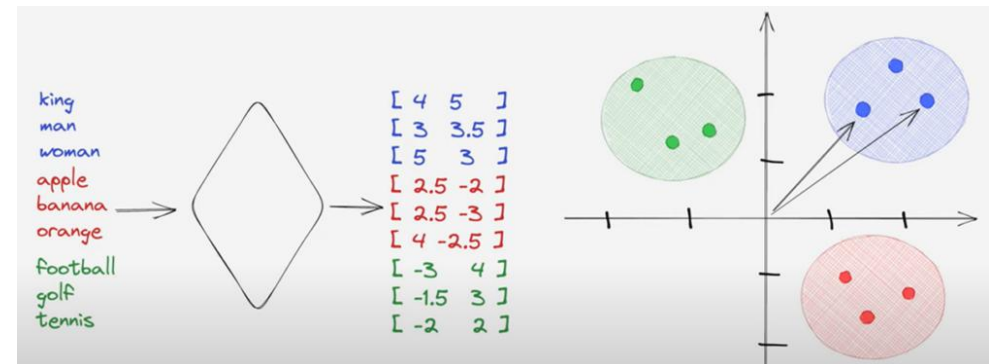
❖ 거대 언어모델의 기본 개념 – cont.

▪ 임베딩(embedding)

- 개별 토큰을 수백 또는 수천 차원의 수치 벡터 표현으로 변환



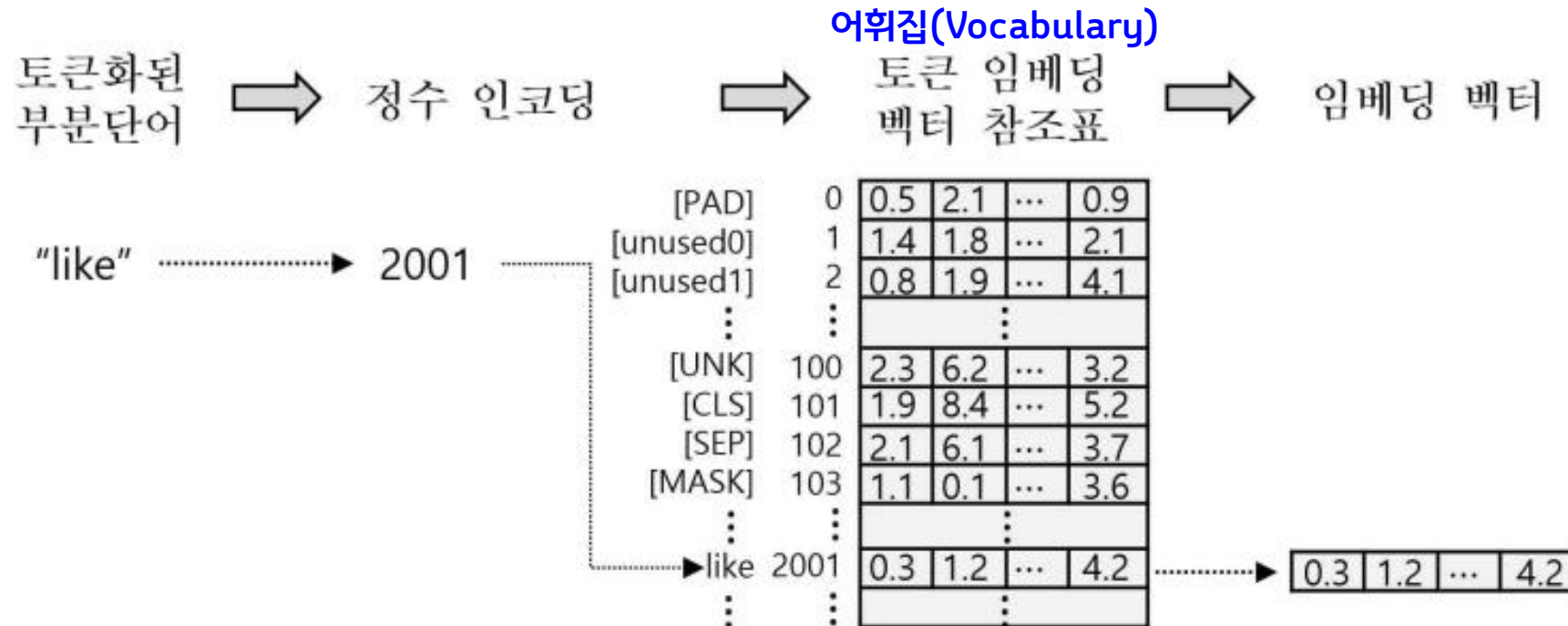
- 의미까지 포착하는 밀집 벡터(dense vector) 표현
 - 유사한 개념의 단어들이 다차원 공간에서 서로 가까운 곳에 위치하여 관계성 포창
- 문맥적 의미(contextual embedding) 반영
 - 동일 단어도 주변 단어에 따라 다른 임베딩 벡터로 표현
- 학습을 통해 임베딩 벡터 결정



거대 언어모델

❖ 거대 언어모델의 기본 개념 – cont.

- 토큰 ⇨ 정수 ID ⇨ 어휘집(vocabulary) ⇨ 임베딩 벡터

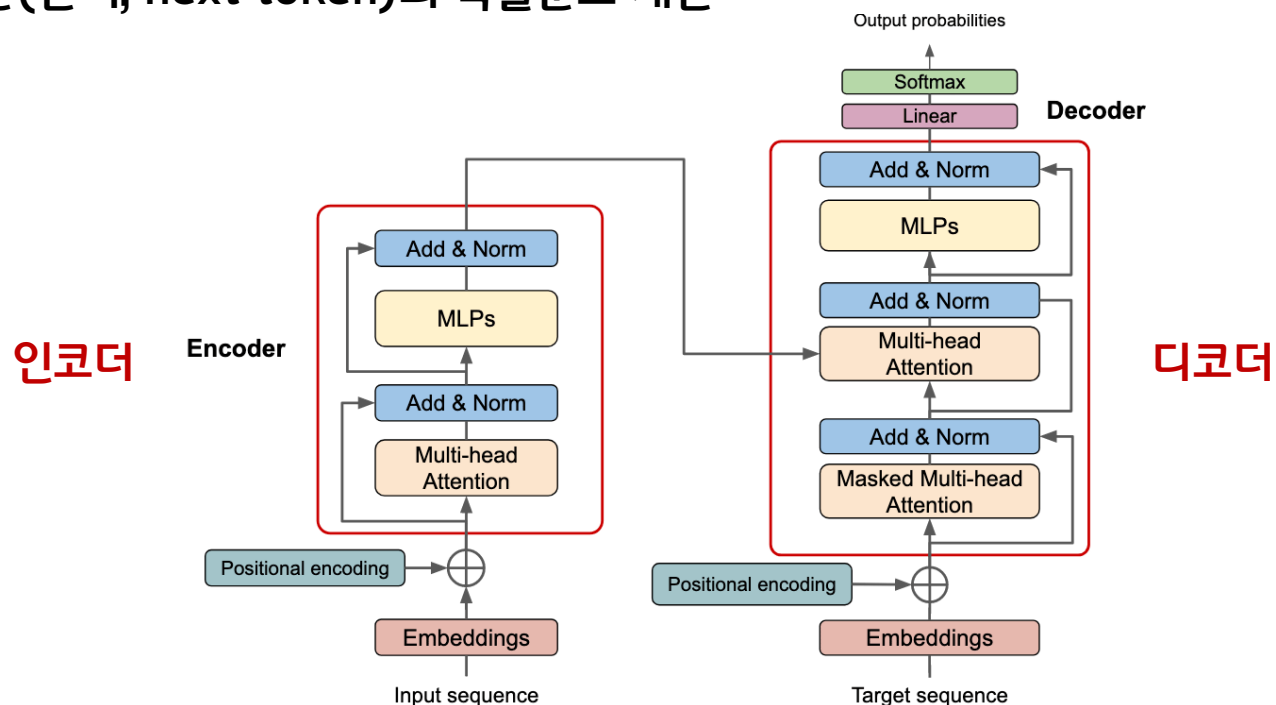


거대 언어모델

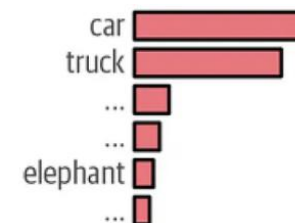
❖ 거대 언어모델의 기본 개념 – cont.

▪ 트랜스포머(Transformer) 모델

- 거대 언어모델의 핵심이 되는 **신경망** 구조
- 2017년 **구글**의 "**Attention Is All You Need**" 논문에서 처음 소개
- 데이터(토큰의 임베딩 벡터들)를 **병렬로 처리**하며 문맥을 깊이 있게 이해
 - 문장 전체를 한꺼번에 입력받아 처리하므로 학습 속도가 이전에 비해 크게 개선
- 다음 토큰(단어, next token)의 확률분포 계산



다음 토큰 확률분포

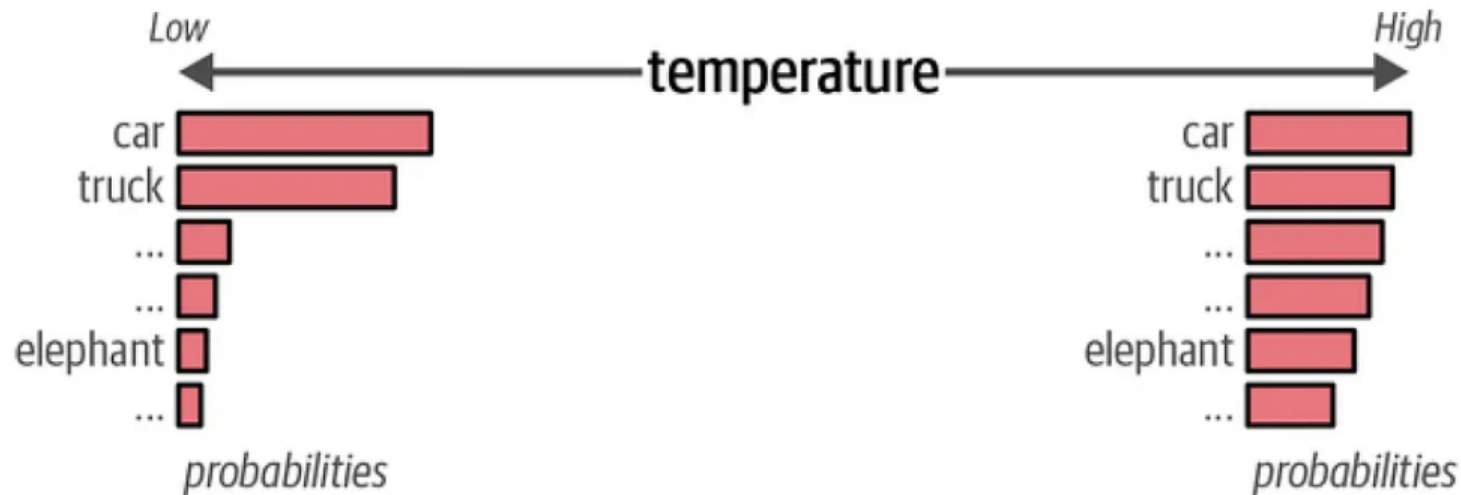


거대 언어모델

❖ 거대 언어모델의 기본 개념 – cont.

▪ 온도(temperature)

- 온도는 모델이 단어를 선택하기 전에 단어의 확률을 조정하여 텍스트 생성의 무작위성 제어
- 고온(≥ 1) : 더욱 다양하고 창의적인 결과물
- 저온(~ 0) : 보다 집중적이고 예측 가능한 응답 생성



$$P_i = \frac{e^{\frac{y_i}{T}}}{\sum_{k=1}^n e^{\frac{y_k}{T}}}$$

T : 온도

y_i : i 번째 토큰(단어)에 대한
transformer의 추천정도

거대 언어모델

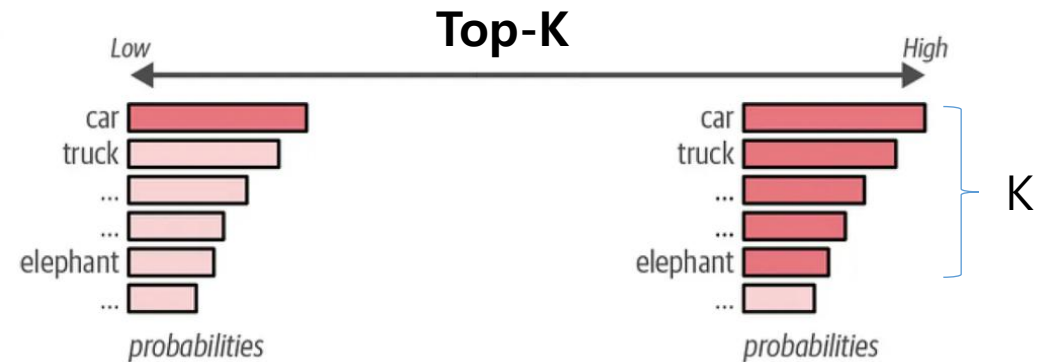
❖ 거대 언어모델의 기본 개념 – cont.

■ 샘플링(sampling)

- 확률 분포에 따라 하나의 토큰 선택

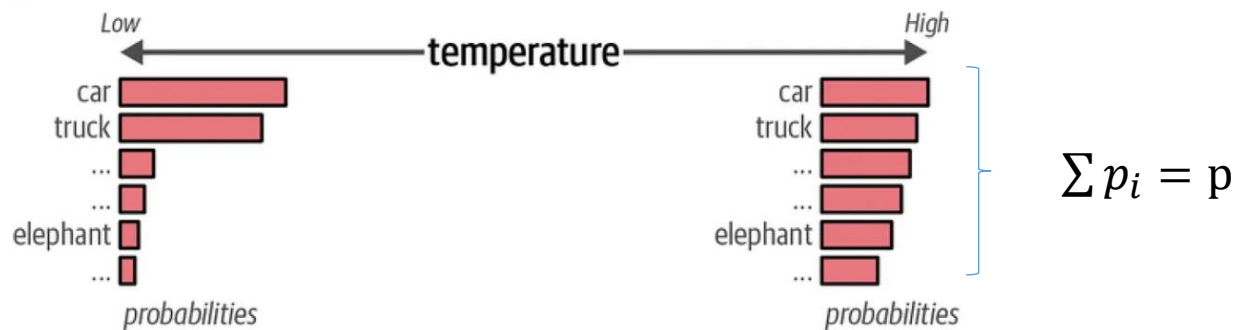
• Top-K 샘플링

- 단어 풀(pool) 제한
- 확률이 가장 큰 상위 K개 중에서 확률적으로 선택



• Top-p 샘플링 (Nucleus sampling, 핵 샘플링)

- 누적 확률이 p에 도달할 때까지 동적으로 변화하는 단어 풀에서 단어를 선택



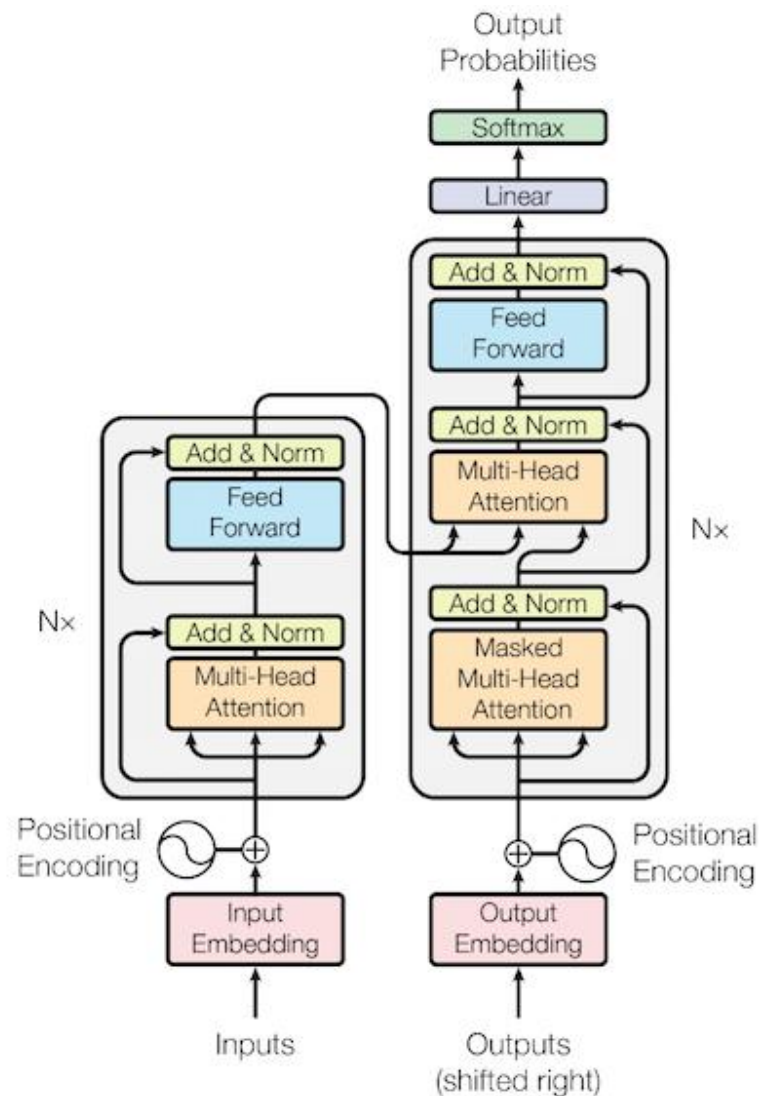
3. Transformer 모델

❖ Transformer 모델

■ 자기주목(Self-Attention) 연산

- 문맥을 포착하는 핵심 연산
- 각 토큰 위치의 임베딩 벡터를 사용
query Q , **key** K , **value** V 벡터 생성
- 각 위치의 **query** 벡터와 모든 위치의 **key** 벡터의 유사도를 구하고,
유사도에 따라 **value** 벡터들을 결합하여
벡터 생성

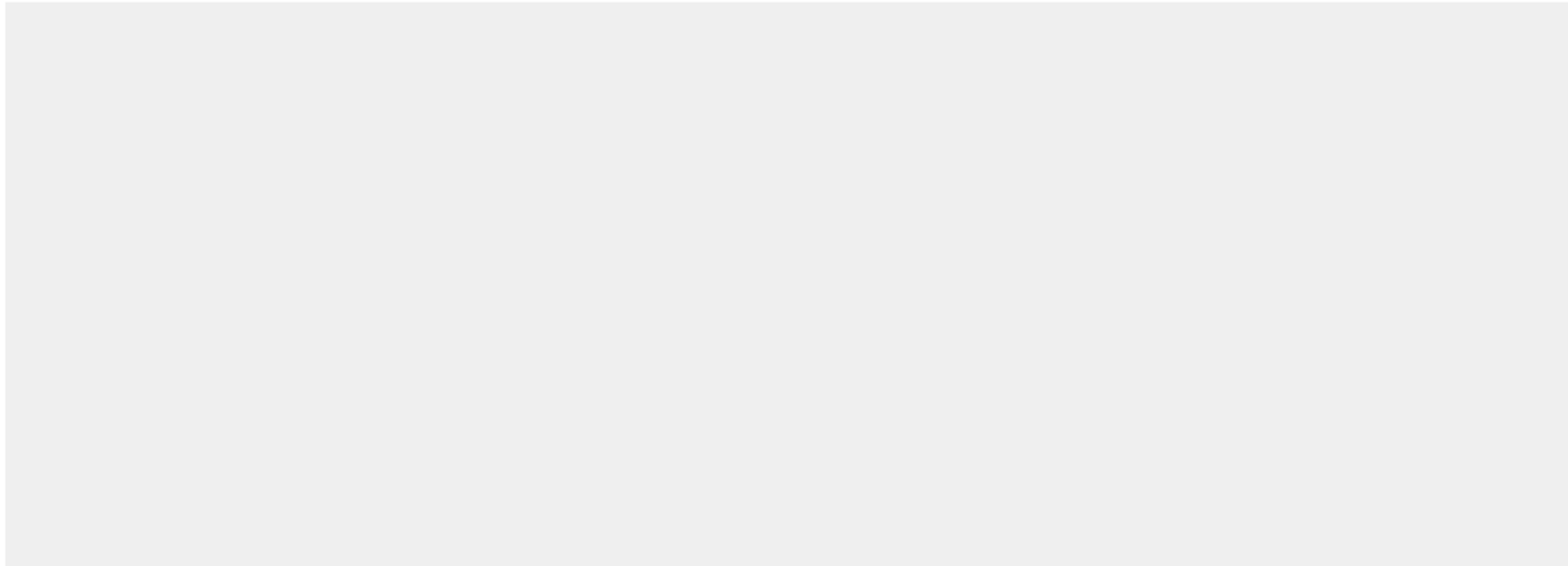
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$



Transformer 모델

❖ 자기 주목(Self Attention)

Self-attention



input #1

1	0	1	0
---	---	---	---

input #2

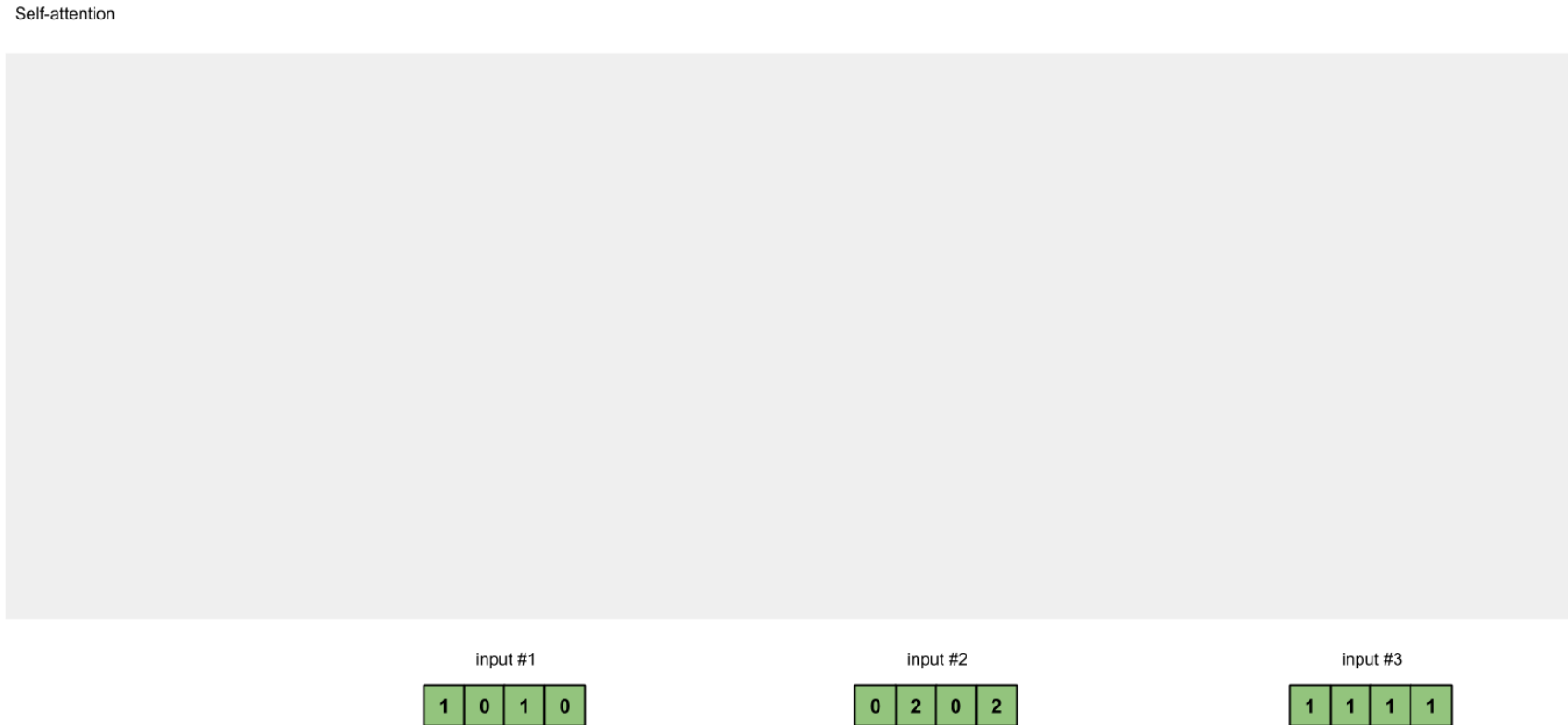
0	2	0	2
---	---	---	---

input #3

1	1	1	1
---	---	---	---

Transformer 모델

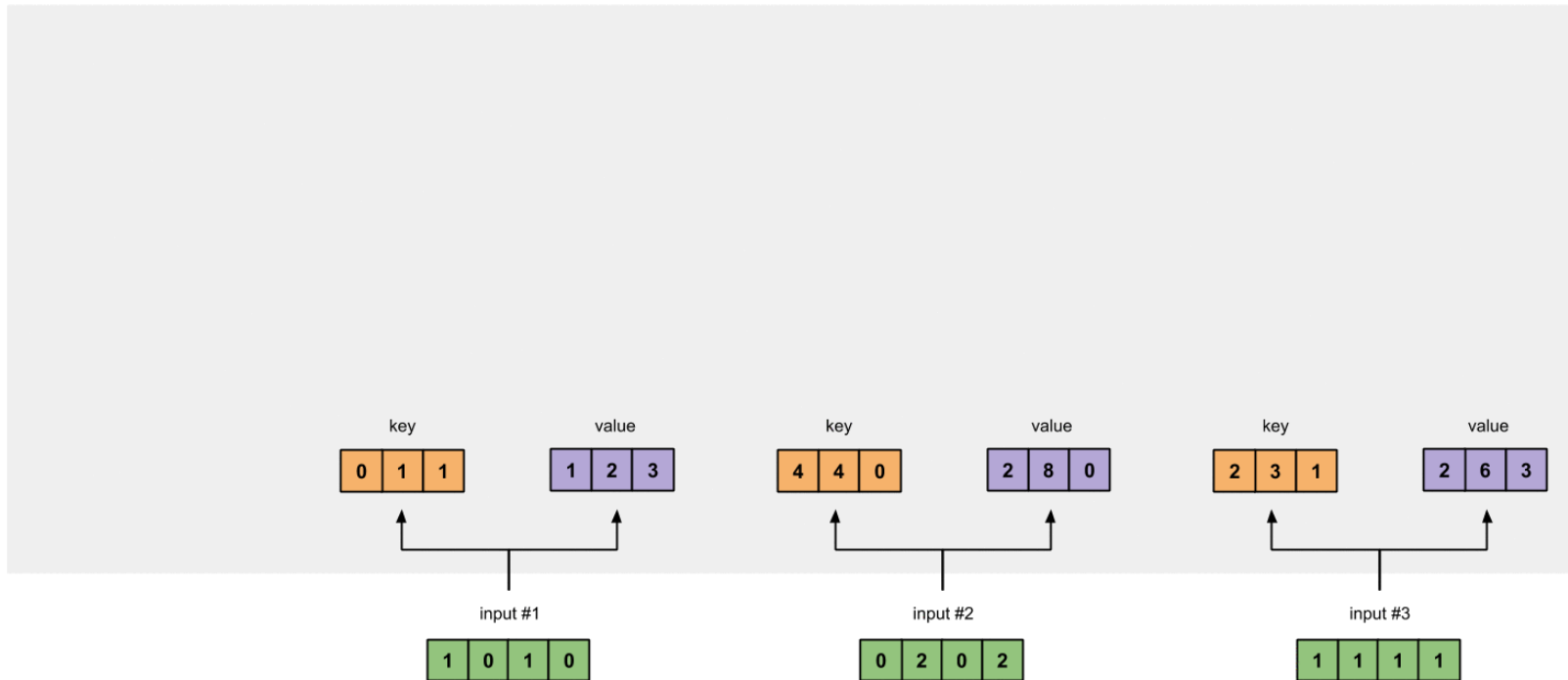
❖ 자기 주목(Self Attention)



Transformer 모델

❖ 자기 주목(Self Attention)

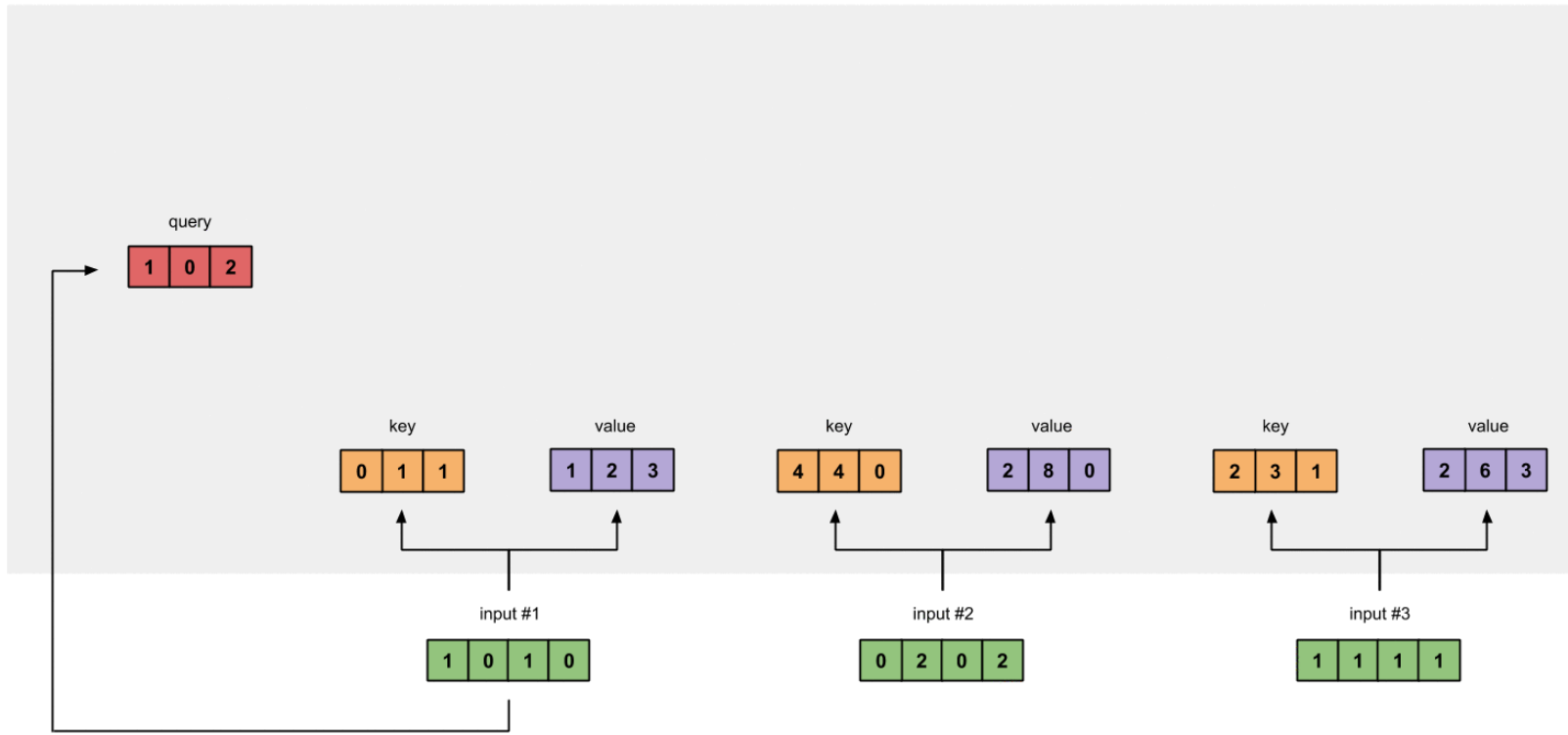
Self-attention



Transformer 모델

❖ 자기 주목(Self Attention)

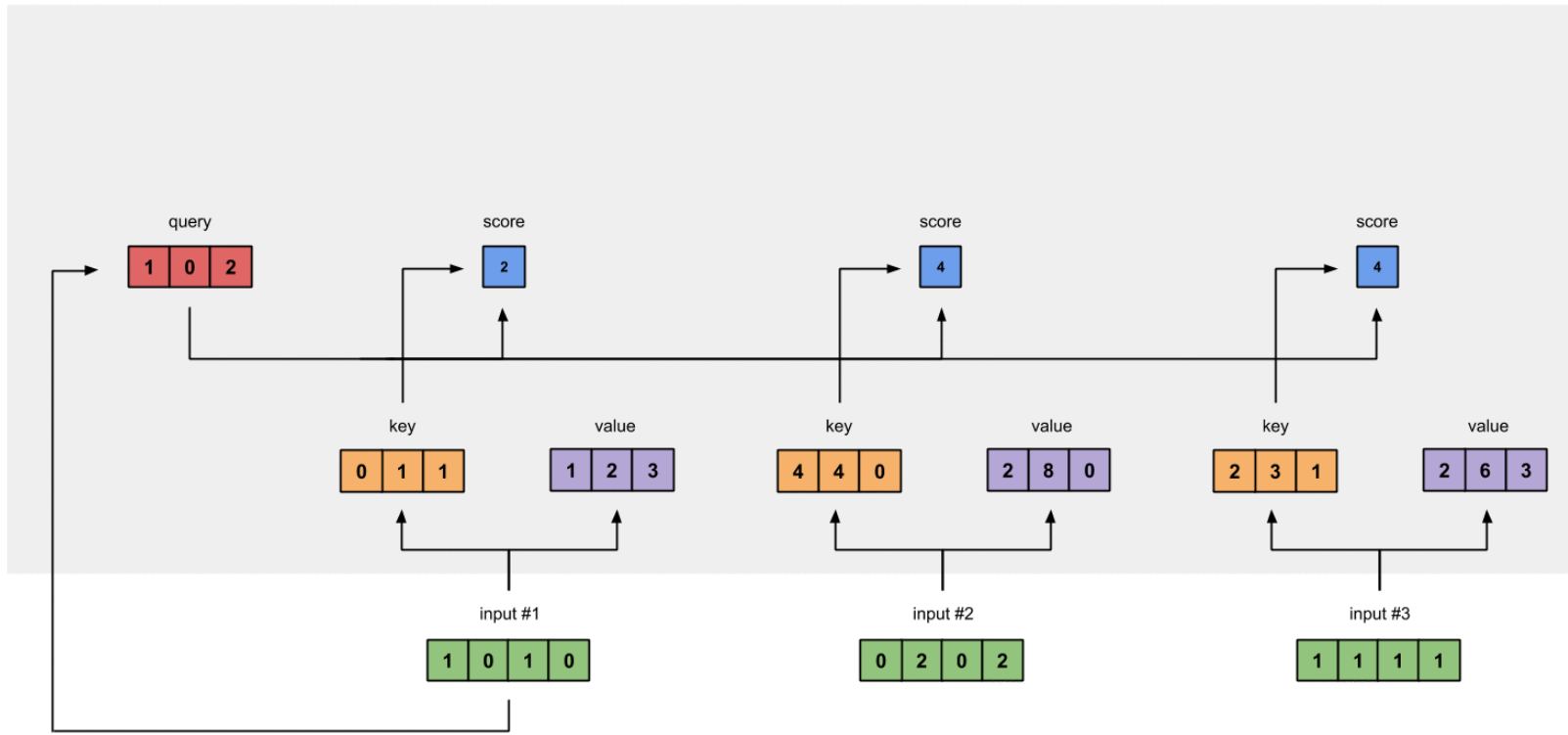
Self-attention



Transformer 모델

❖ 자기 주목(Self Attention)

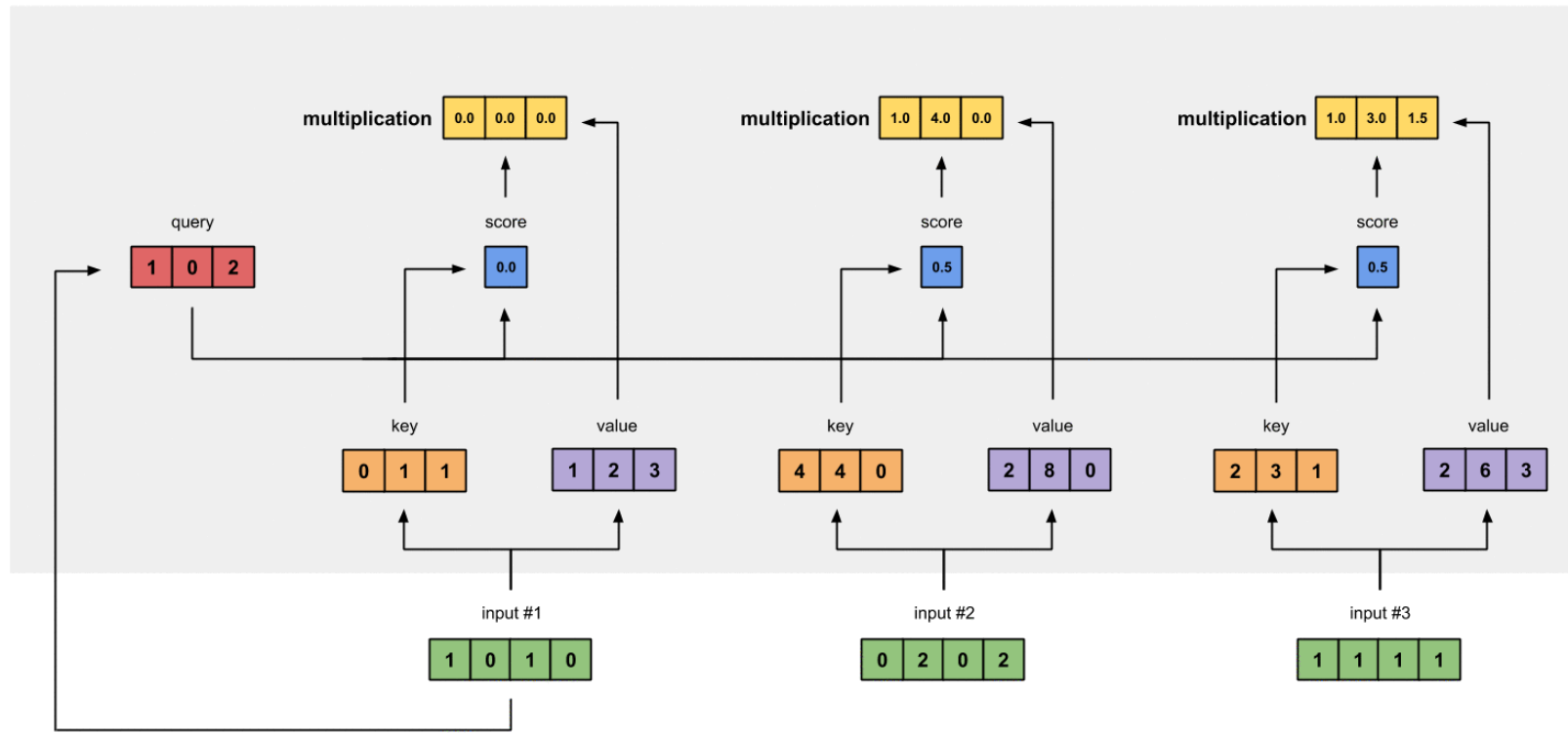
Self-attention



Transformer 모델

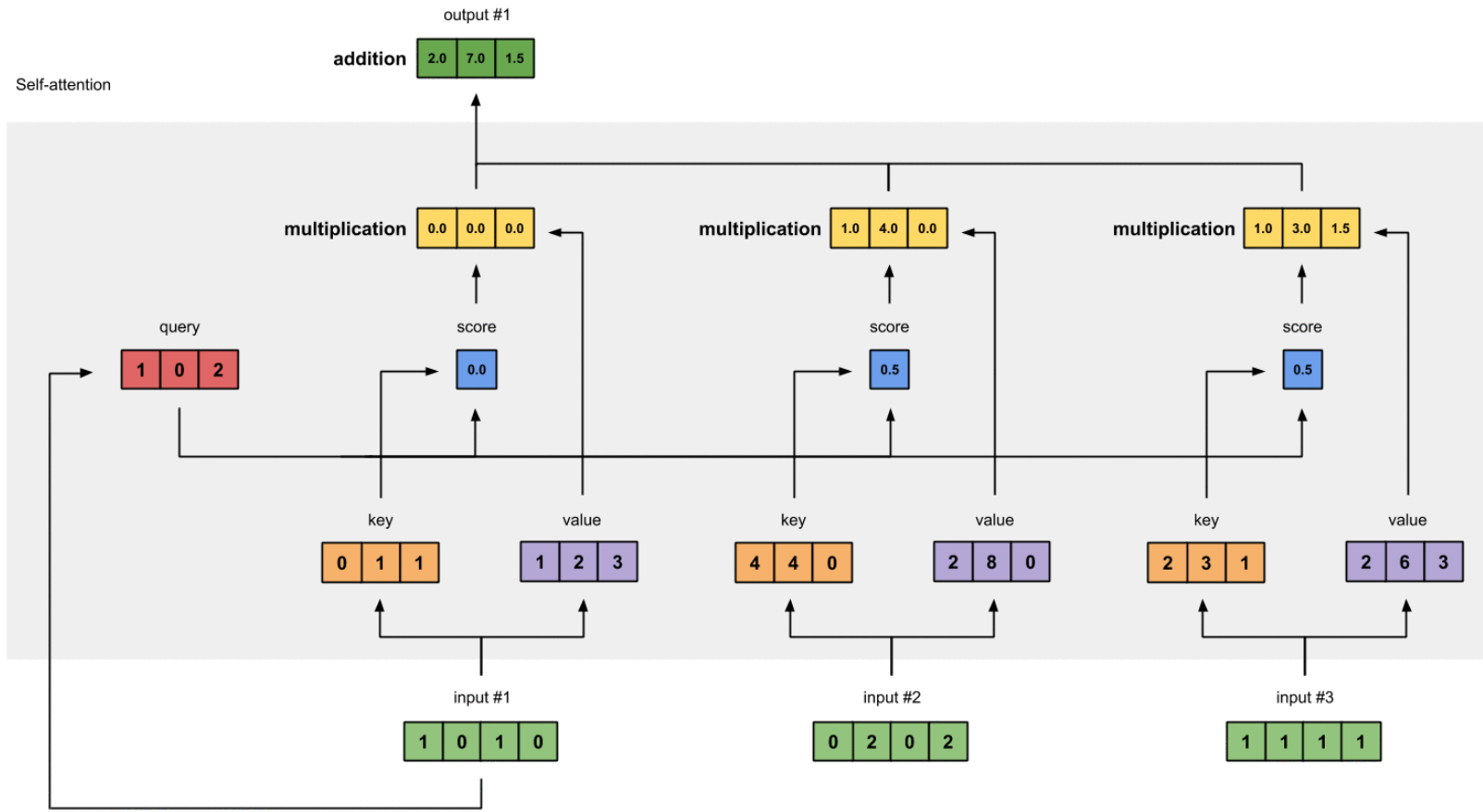
❖ 자기 주목(Self Attention)

Self-attention



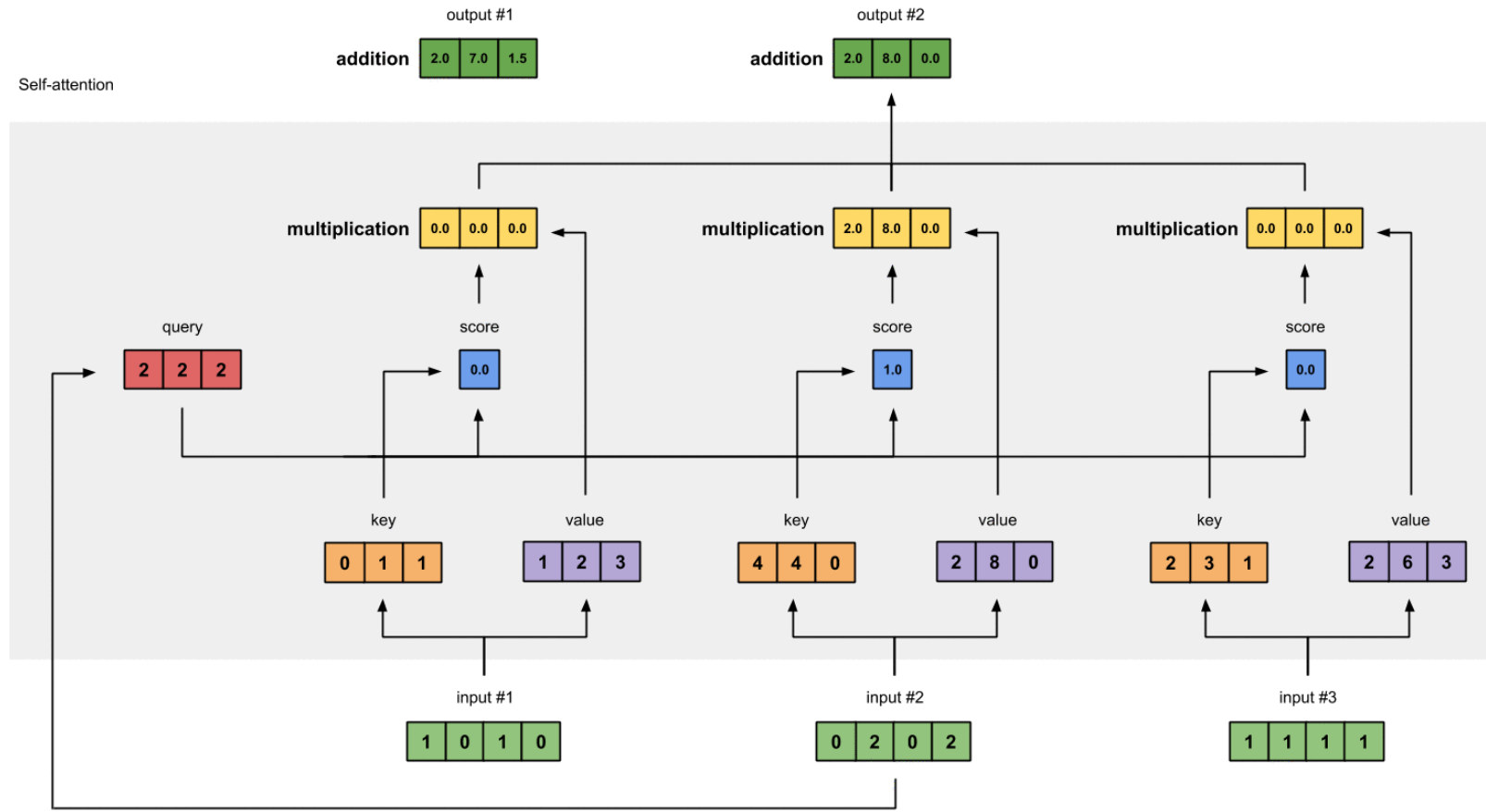
Transformer 모델

❖ 자기 주목(Self Attention)



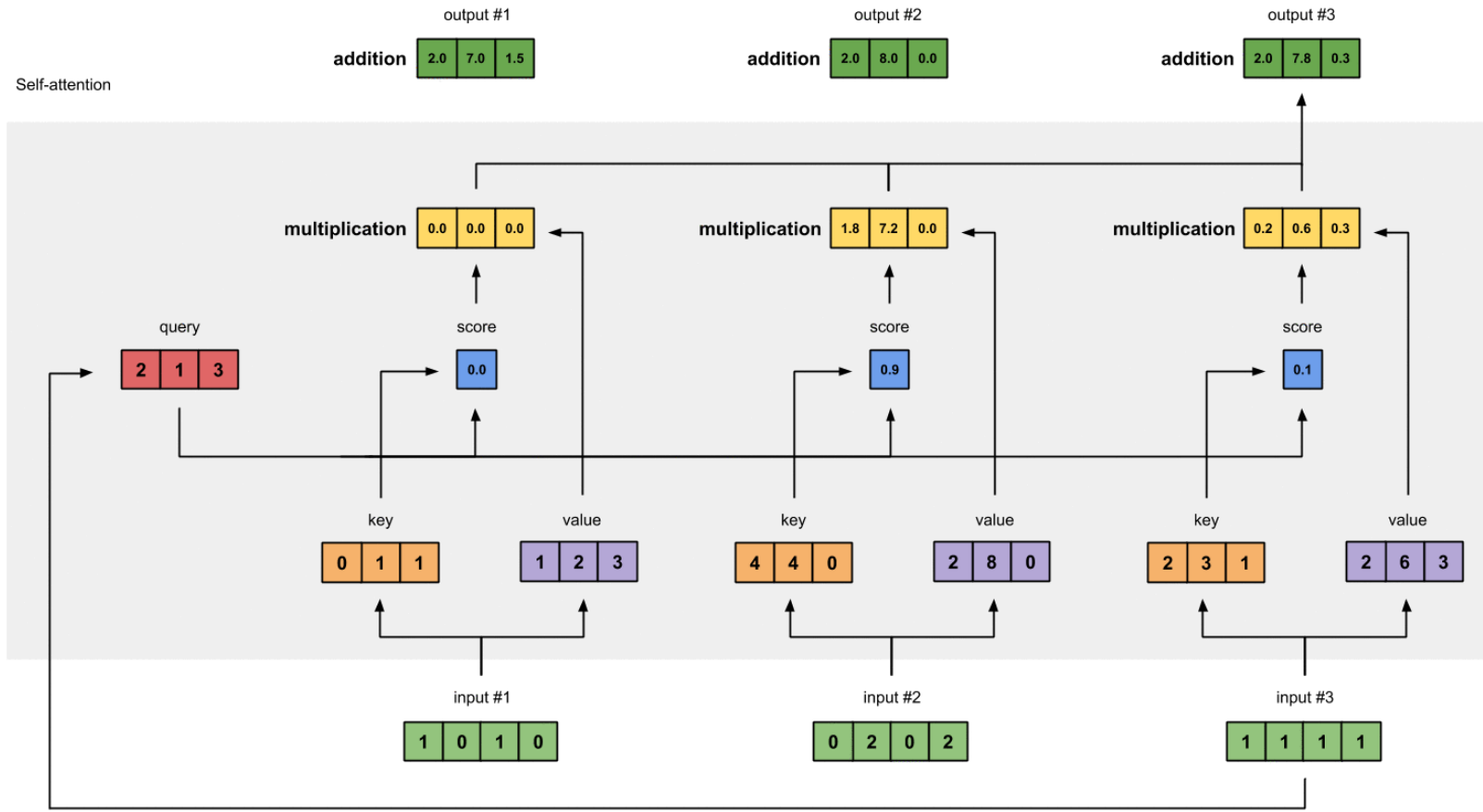
Transformer 모델

❖ 자기 주목(Self Attention)



Transformer 모델

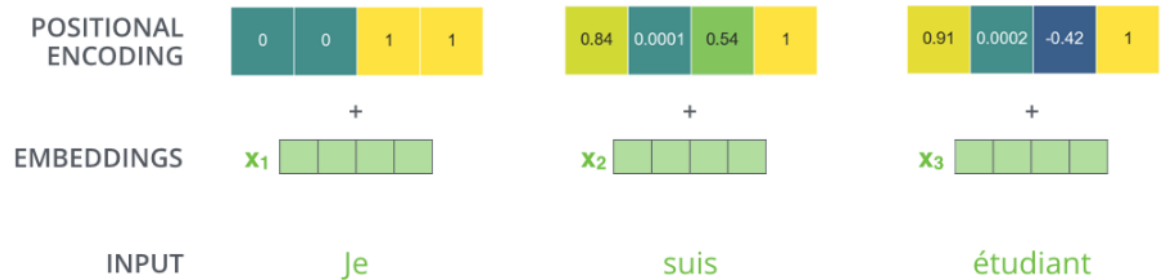
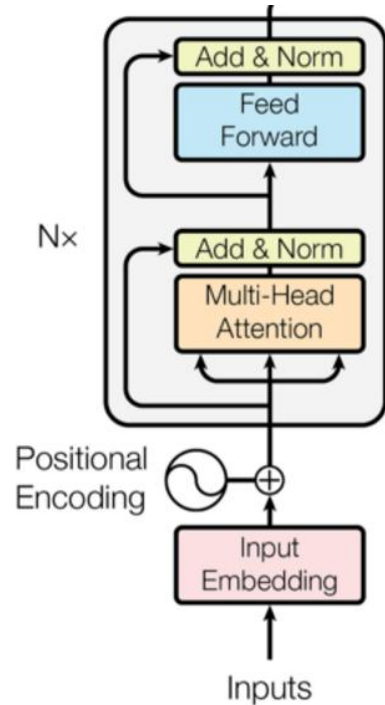
❖ 자기 주목(Self Attention)



Transformer 모델

❖ 위치 임베딩 (positional embedding) 벡터

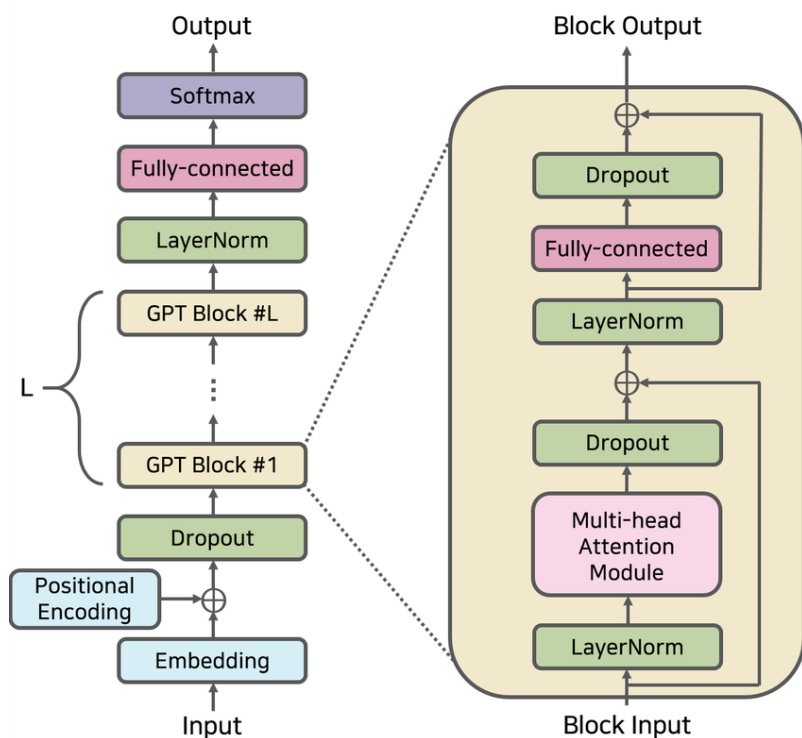
- 입력 토큰의 위치 정보를 제공하기 위한 벡터
- 입력 토큰의 임베딩 벡터와 위치 임베딩 벡터 결합 : 더하기 또는 곱하기



Transformer 모델

❖ Transformer 블록의 구성

- Self-attention + Feed Forward Network(FFN, MLP)
- Skip Connection (지름길 연결) + LayerNorm (정규화층)
 - Skip connection: 기울기 소멸 방지 및 이전 레이어 정보 보존



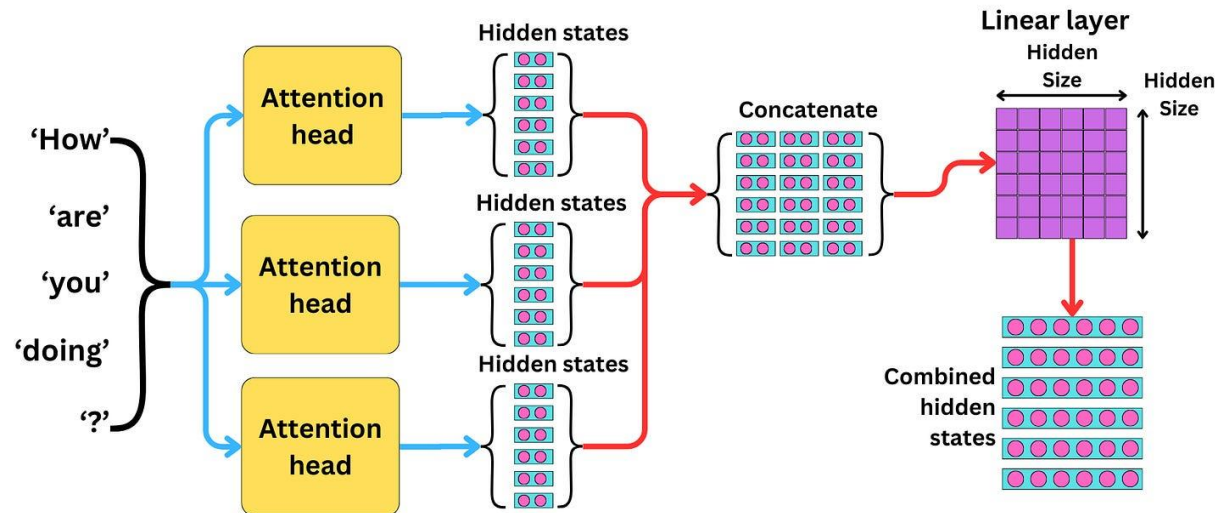
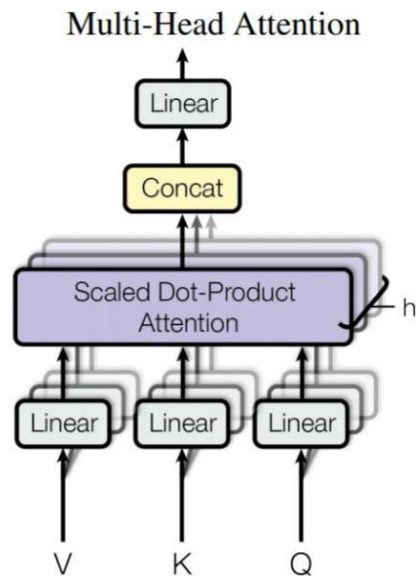
$$x \leftarrow \text{LayerNorm}(x + \text{FFN}(x))$$

$$x \leftarrow \text{LayerNorm}(x + \text{Attention}(x))$$

Transformer 모델

❖ 멀티헤드 주목(multi-head attention)

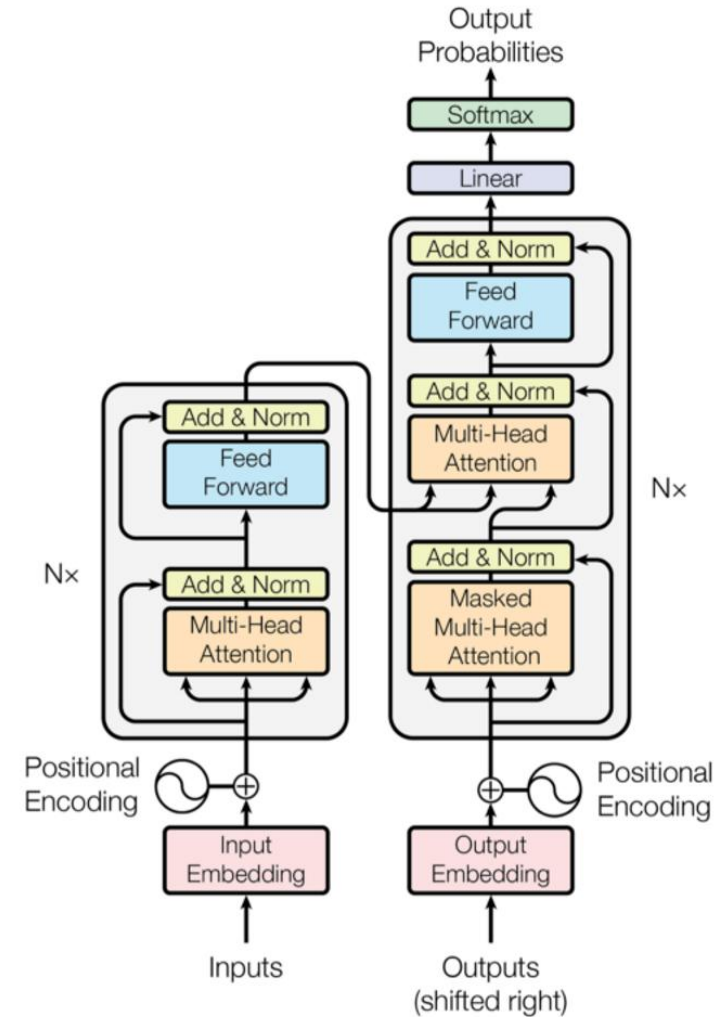
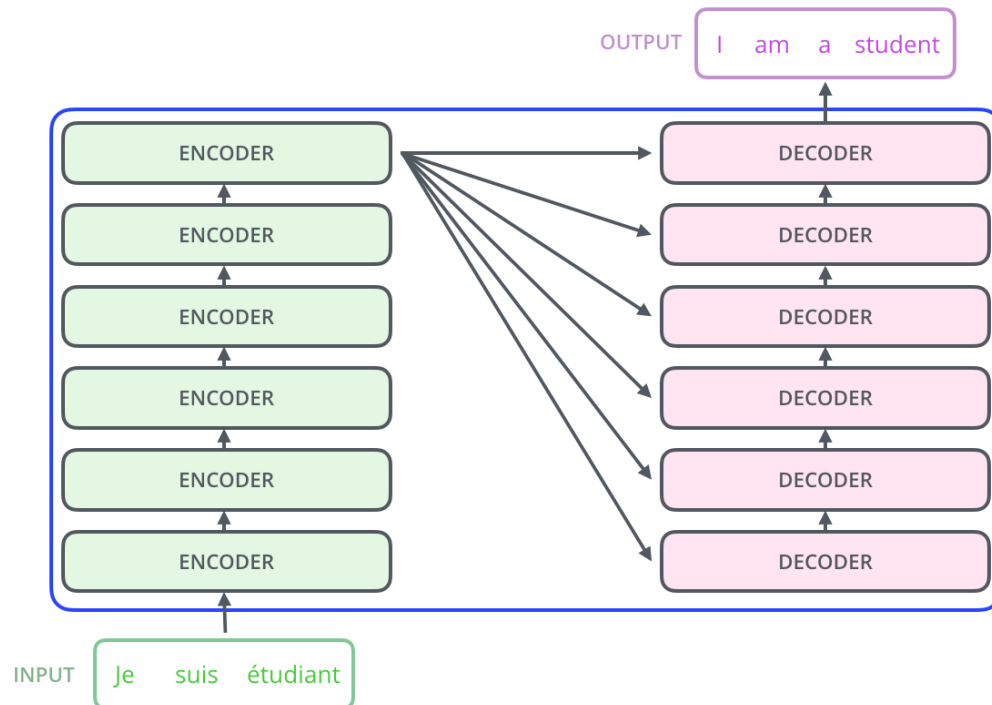
- 여러 헤드(head)가 독립적으로 병렬 연산
 1. 각 head i 별로 독립적 가중치 행렬로 선형 사영(linear mapping)
 2. 각 부분(헤드)별로 독립적으로 자기주목(self-attention) 수행
 3. 각 헤드의 출력을 연결(concatenation)
 4. 연결된 벡터에 선형 사영



Transformer 모델

❖ 인코더와 디코더의 연결

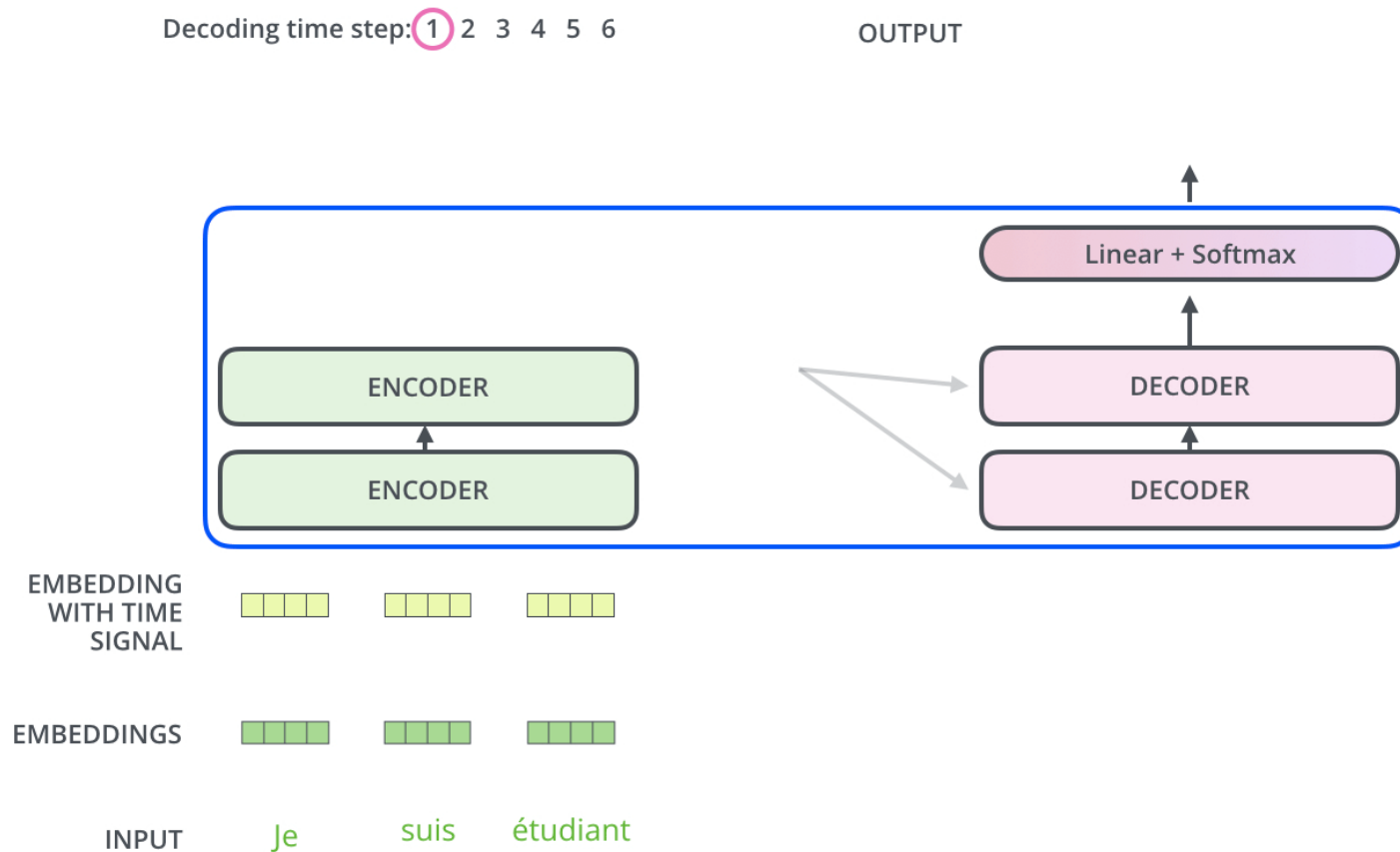
- 인코더의 마지막 층의 출력 $\Rightarrow$ 디코더의 각 층에서 사용
 - 디코더의 **교차 주목(cross attention)** 연산 적용
 - Key, Value vector: 인코더 마지막 층의 각 토큰의 임베딩 벡터에 대해 계산
 - Query: 디코더의 각 토큰의 임베딩 벡터에 대해 계산



Transformer 모델

❖ 인코더-디코더 구조의 추론

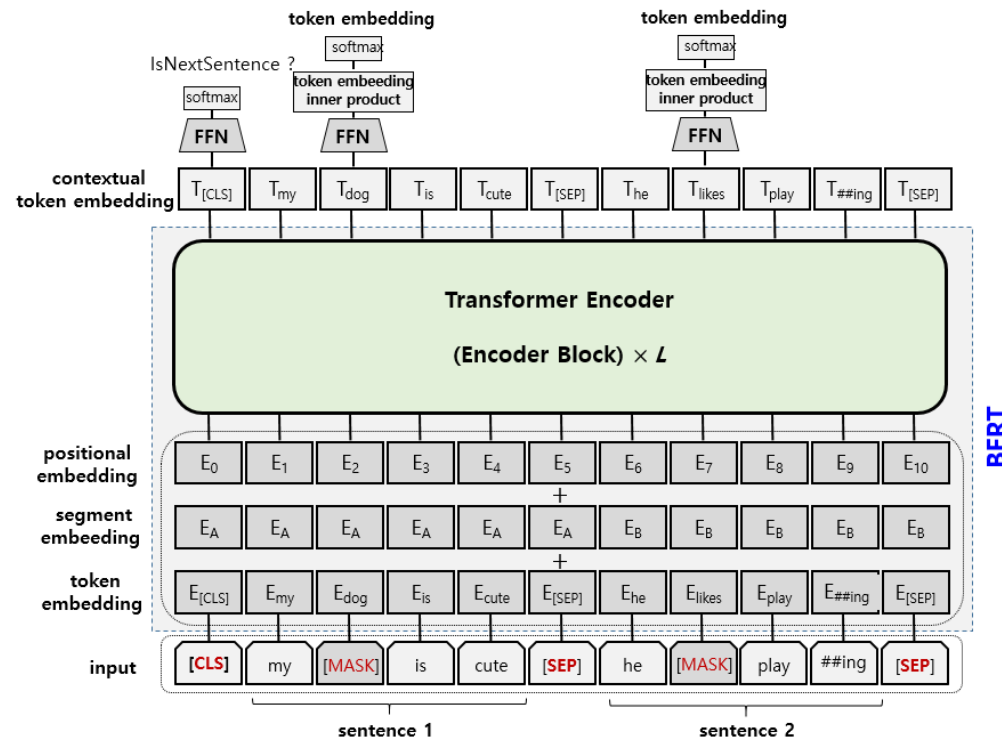
- 주어진 입력에 대한 인코더의 출력으로 부터 key와 value 벡터 생성



Transformer 모델

❖ BERT(Bi-directional Encoder Representations from Transformers 2018) 모델

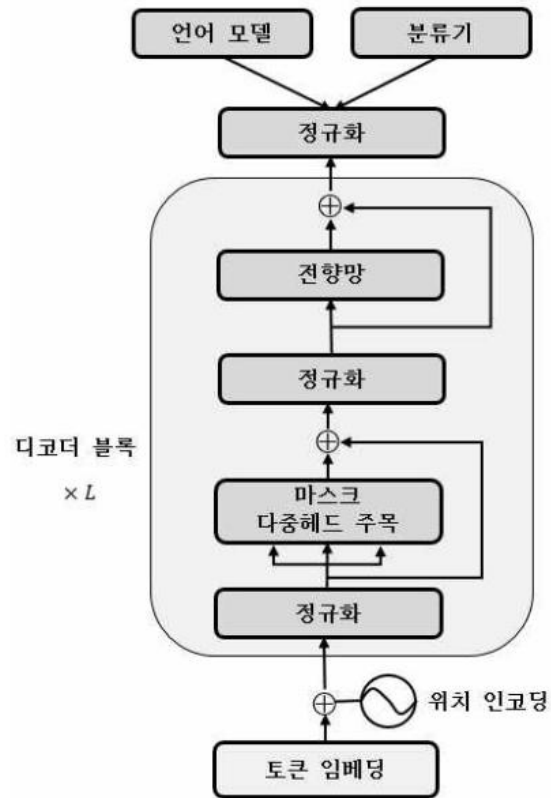
- Transformer의 인코더 구조를 이용한 모델
- 두 개의 문장을 입력으로 사용
- 잘 학습된 BERT 언어모델에 classification layer를 부착하여 다양한 NLP task 수행
 - 다음문장 예측(next sentence prediction)
 - 자동인코딩(autoencoding) 학습: 가려진(masked) 토큰의 복원



Transformer 모델

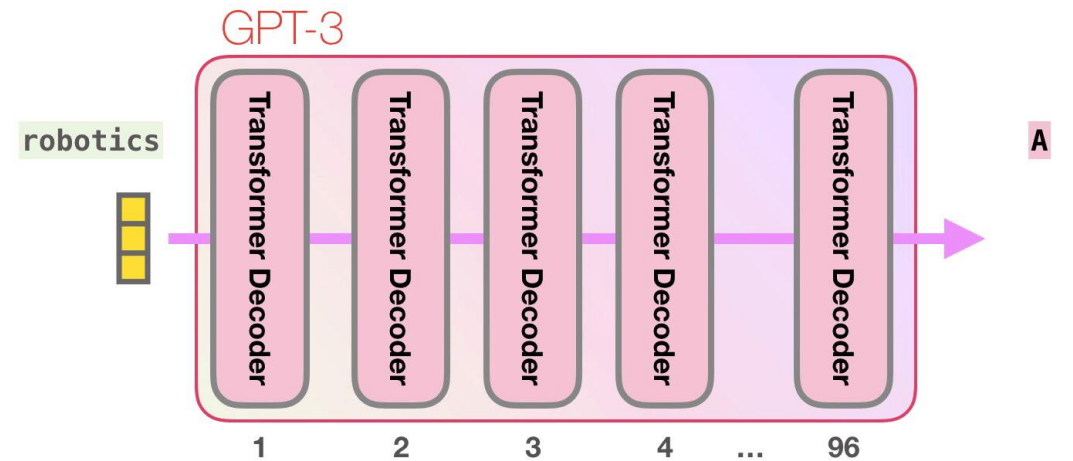
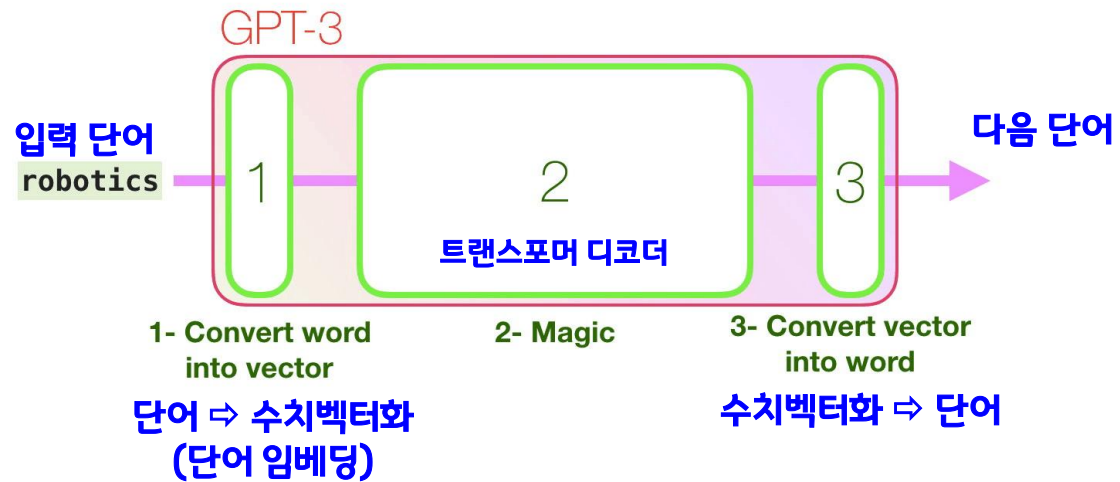
❖ GPT(Generative Pre-trained Transformer, 2018)

- 트랜스포머의 **디코더 구조**를 이용한 언어모델
- 이전 출력 결과로 부터 다음 토큰을 생성하고 자기회귀(auto-regressive) 모델
- ChatGPT, Gemini, Claude 등 대부분의 거대 언어모델에서 사용하는 구조



Transformer 모델

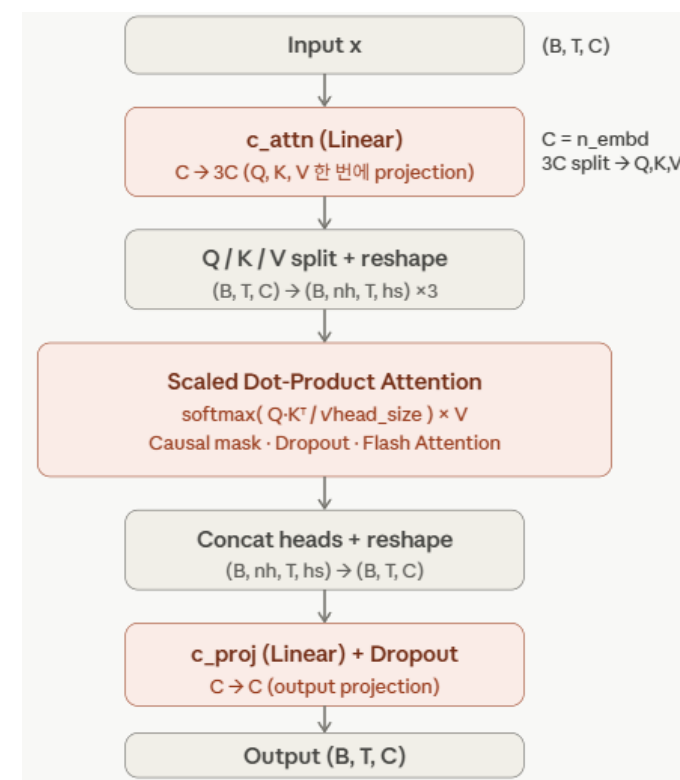
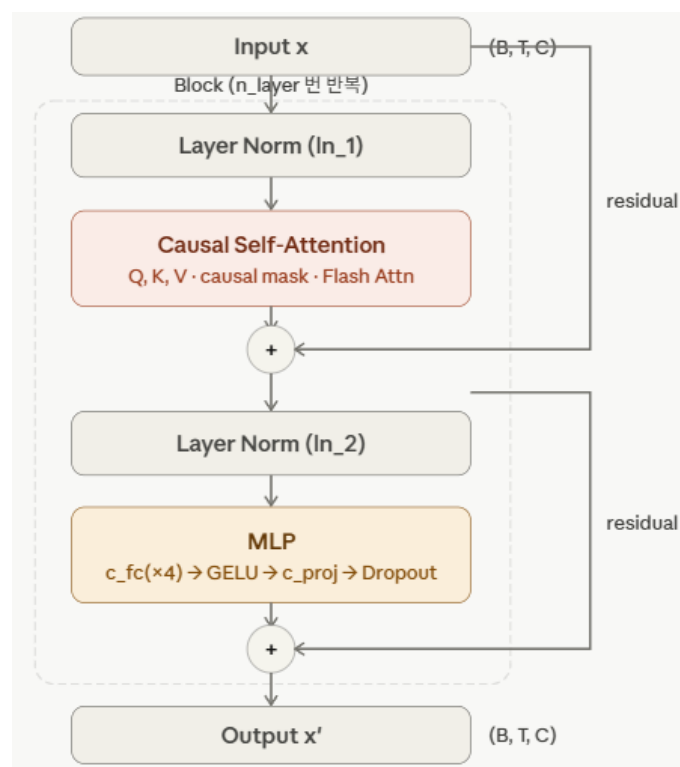
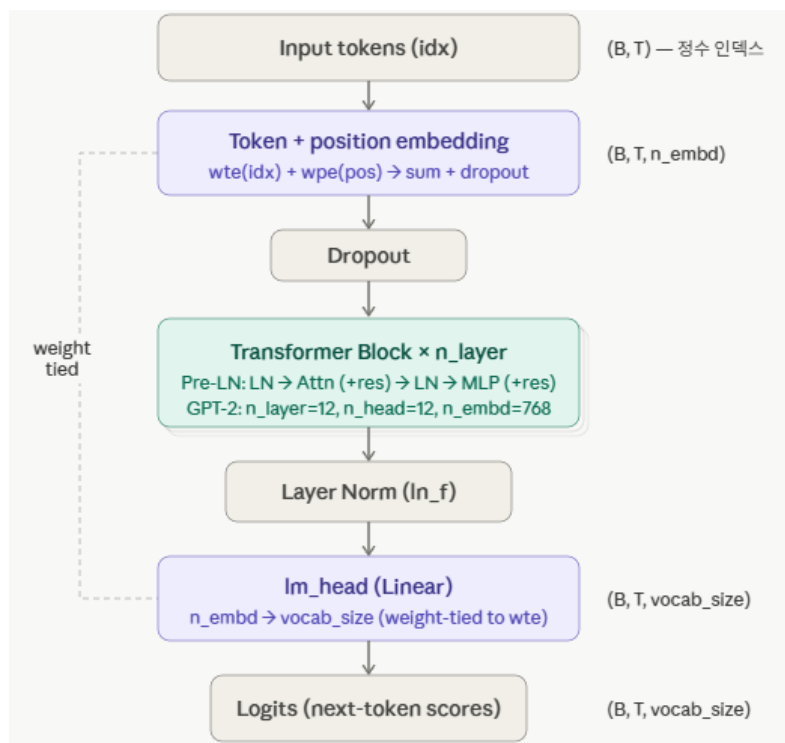
❖ GPT의 동작



Transformer 모델

❖ nanoGPT

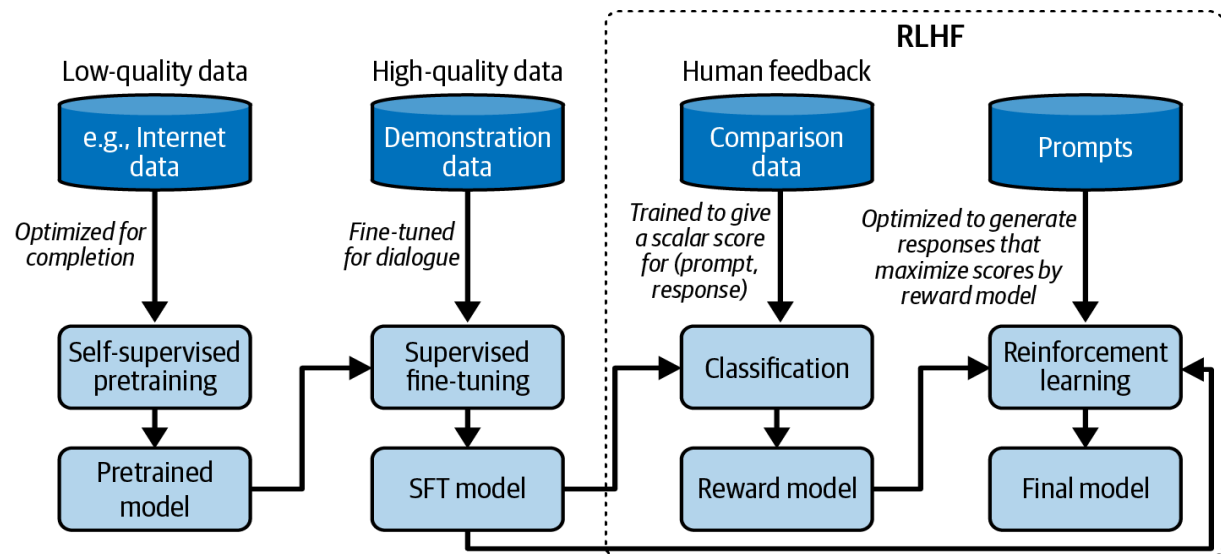
- <https://github.com/karpathy/nanogpt>
- 매우 간단한 Transformer 구현체



4. 거대 언어모델의 학습

❖ 학습 과정

- 사전 학습 (pretraining)
- SFT (supervised fine-tuning, 지도 상세학습)
- RLHF (reinforcement learning with human feedback, 사용자 피드백 반영 강화학습)



[1단계] 사전학습
대규모 코퍼스(말뭉
수조 토큰
↓
다음 토큰 예측
↓
"세계 지식 압축"

[2단계] SFT
지시 데이터셋
수만~수백만 쌍
↓
지시 따르기 학습
↓
"형식·태도 학습"

[3단계] RLHF
인간 선호 데이터
수천~수만 비교 쌍
↓
보상 모델 → PPO/DPO
↓
"인간 선호 정렬"

거대 언어모델의 학습

❖ 사전학습(Pre-training)

- 이전 단어들로 부터 다음 단어 예측하도록 학습
 - 다음 토큰(next token)을 예측하는 단순한 과제 하나로 모든 것 학습
 - 레이블이 데이터 자체에 내재되어 있어 자기지도학습(self-supervised)

입력: "The capital of France is"

목표: "Paris"

입력: "def fibonacci(n):\n if n <= 1:\n return"

목표: "n"

- 인터넷 전체를 압축해 파라미터에 녹여 넣는 것
- 이 단계에서 언어 구조, 사실 지식, 추론 능력의 기반 획득
- 데이터 품질 필터링이 결정적
 - 고품질 데이터셋은 중복 제거, 음란물 필터, 언어 감지, 품질 분류기 통과
- 이 단계를 마친 모델은 **Base Model**이라 함
 - 지식은 있지만 지시에 응답하는 방법을 잘 모는 상태 ⇨ **SFT 필요**

거대 언어모델의 학습

❖ SFT (Supervised Fine-tuning)

- Base Model에게 "지시를 받으면 어떻게 응답해야 하는가"의 형식과 태도를 가르침
- 학습 데이터의 형식 (예)

```
<|system|>
당신은 도움이 되는 AI 어시스턴트입니다.
<|user|>
피보나치 수열을 Python으로 구현해줘
<|assistant|>
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
<|end|>
```

- 데이터 수집 방법
 - 인간 작성: 전문 어노테이터가 (질문, 이상적 응답) 쌍을 직접 작성. 품질 최고, 비용 최고.
 - 모델 생성 + 인간 검수: GPT-4로 초안 생성 → 인간이 수정. InstructGPT, Alpaca 방식.
 - Self-Instruct: 모델이 스스로 다양한 지시와 응답을 생성. 품질 편차 큼
- SFT 이후 모델의 특성
 - 지시를 따르게 됐지만 유해한 요청도 그대로 따를 수 있음 ⇒ **RLHF 필요**

거대 언어모델의 학습

❖ RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

■ 데이터 수집

- 동일한 질문에 대해 여러 응답을 생성하고 인간 평가자가 쌍비교(pairwise comparison)로 선호 표시
- OpenAI의 InstructGPT 용 평가자 인터페이스

Submit Skip Page 3 / 11 Total time: 05:39

Instruction

Summarize the following news article:

====
{article}
=====

Output A

summary1

Rating (1 = worst, 7 = best)

1 2 3 4 5 6 7

Fails to follow the correct instruction / task ? ☐ Yes ☐ No

Inappropriate for customer assistant ? ☐ Yes ☐ No

Contains sexual content ☐ Yes ☐ No

Contains violent content ☐ Yes ☐ No

Encourages or fails to discourage violence/abuse/terrorism/self-harm ☐ Yes ☐ No

Denigrates a protected class ☐ Yes ☐ No

Gives harmful advice ? ☐ Yes ☐ No

Expresses moral judgment ☐ Yes ☐ No

Notes

(Optional) notes

Ranking outputs

To be ranked

B A team of researchers from Yale University and University of California, Davis studied the vocalization patterns of several different types of parrots. They found that parrots like to mimic human speech, and can produce a wide range of sounds, such as whistles, squawks, and other types of vocalizations...

C Parrots have been found to have the ability to understand numbers. Researchers have found that parrots can understand numbers up to six. In a series of experiments, the parrots were able to identify the amount of food items under a number of cups...

Rank 1 (best) **Rank 2** **Rank 3** **Rank 4** **Rank 5 (worst)**

A A research group in the United States has found that parrots can imitate human speech with ease, and some of them can even do so in the same way as humans. This group studied the sounds that parrots make in their natural habitats and found that they use their tongues and beaks in ways that are strikingly...

E Scientists have found that green-winged parrots can tell the difference between two noises that are the same except for the order in which they are heard. This is important because green-winged parrots are known to imitate sounds. This research shows that they are able to understand the difference between sounds.

D Current research suggests that parrots see and hear things in a different way than humans do. While humans see a rainbow of colors, parrots only see shades of red and green. Parrots can also see ultraviolet light, which is invisible to humans. Many birds have this ability to see ultraviolet light, an ability

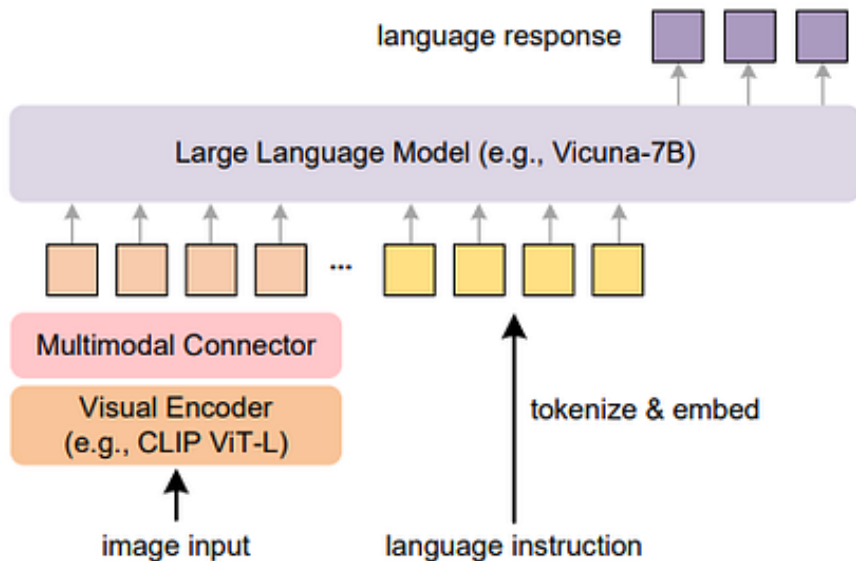
■ 모델의 강화학습

- 원래 모델에서 너무 멀어지지 않으면서, 인간의 선호도가 높은 결과가 나오도록 학습

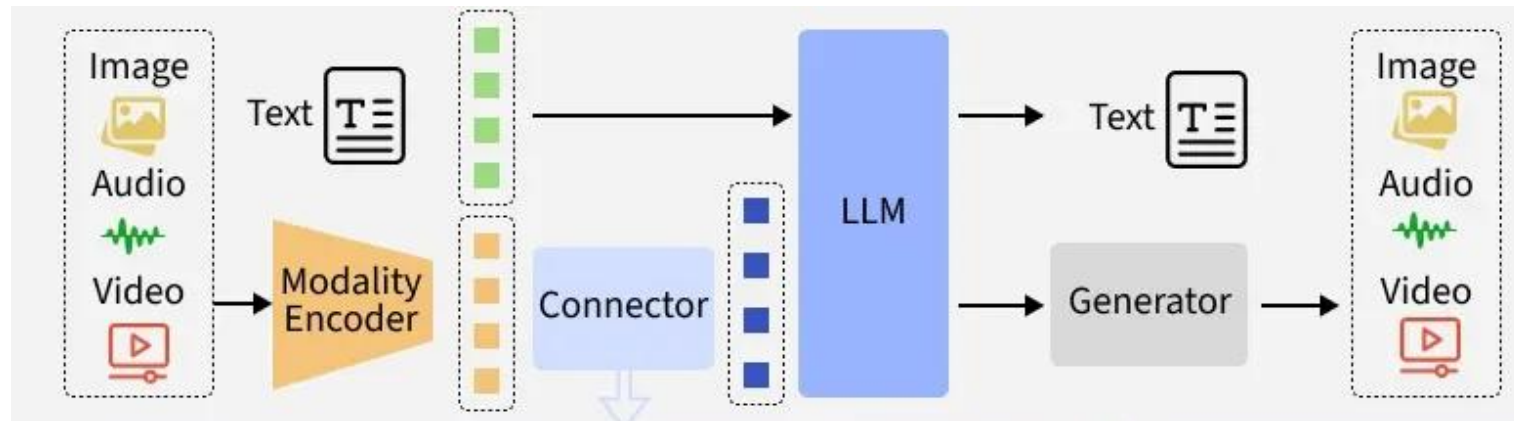
5. 멀티모달 거대언어모델

❖ 멀티모달 거대언어모델(Multimodal LLM)

- 여러 모달리티(데이터 형식)를 하나의 통합 모델로 이해하고 생성
- 거대 언어모델을 기반(backbone)으로 하여, 다른 모달리티의 데이터는 별도의 인코더를 사용하여 벡터화하여 거대 언어모델에 입력
- 상세조정(fine-tuning) 학습 필요



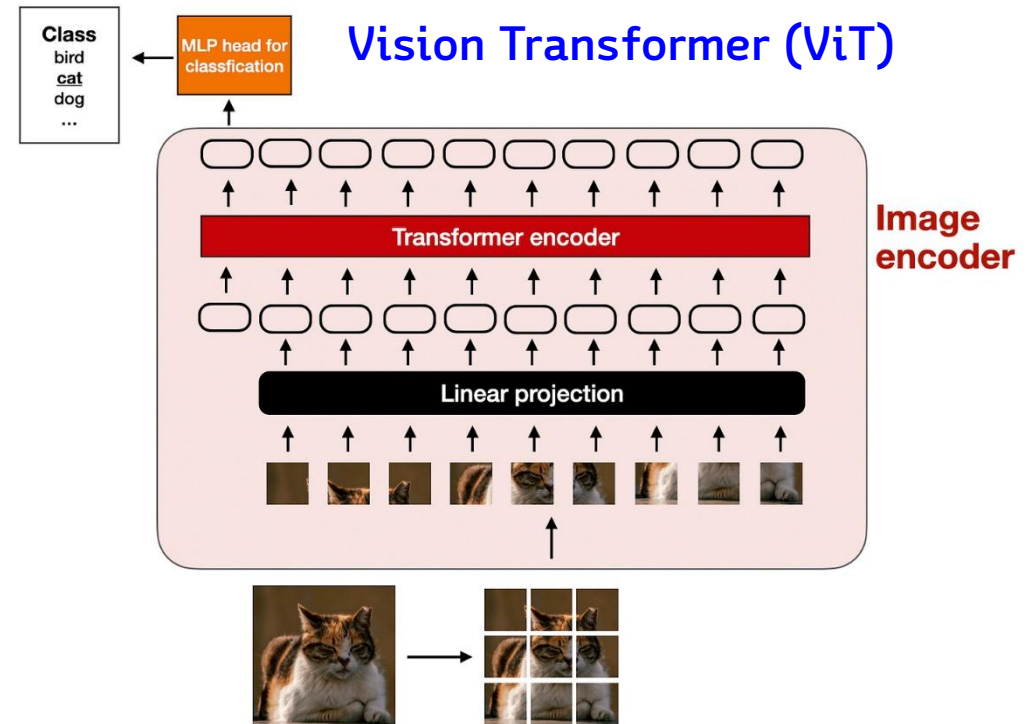
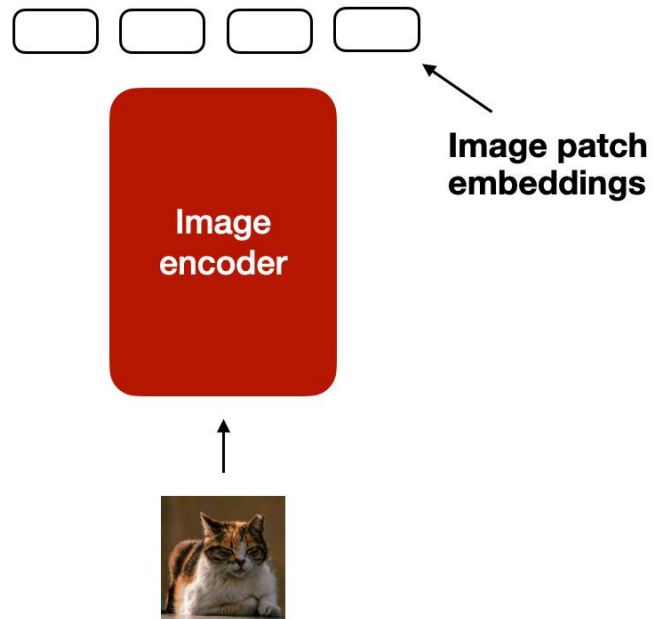
[모달리티 인코더]	→	[프로젝션 레이어]	→	[LLM 백본]
이미지: ViT		Linear / MLP		GPT / LLaMA
음성: Whisper		Q-Former		Mistral
비디오: Video-ViT		Cross-Attention		Claude



멀티모달 거대언어모델

❖ 이미지 인코더

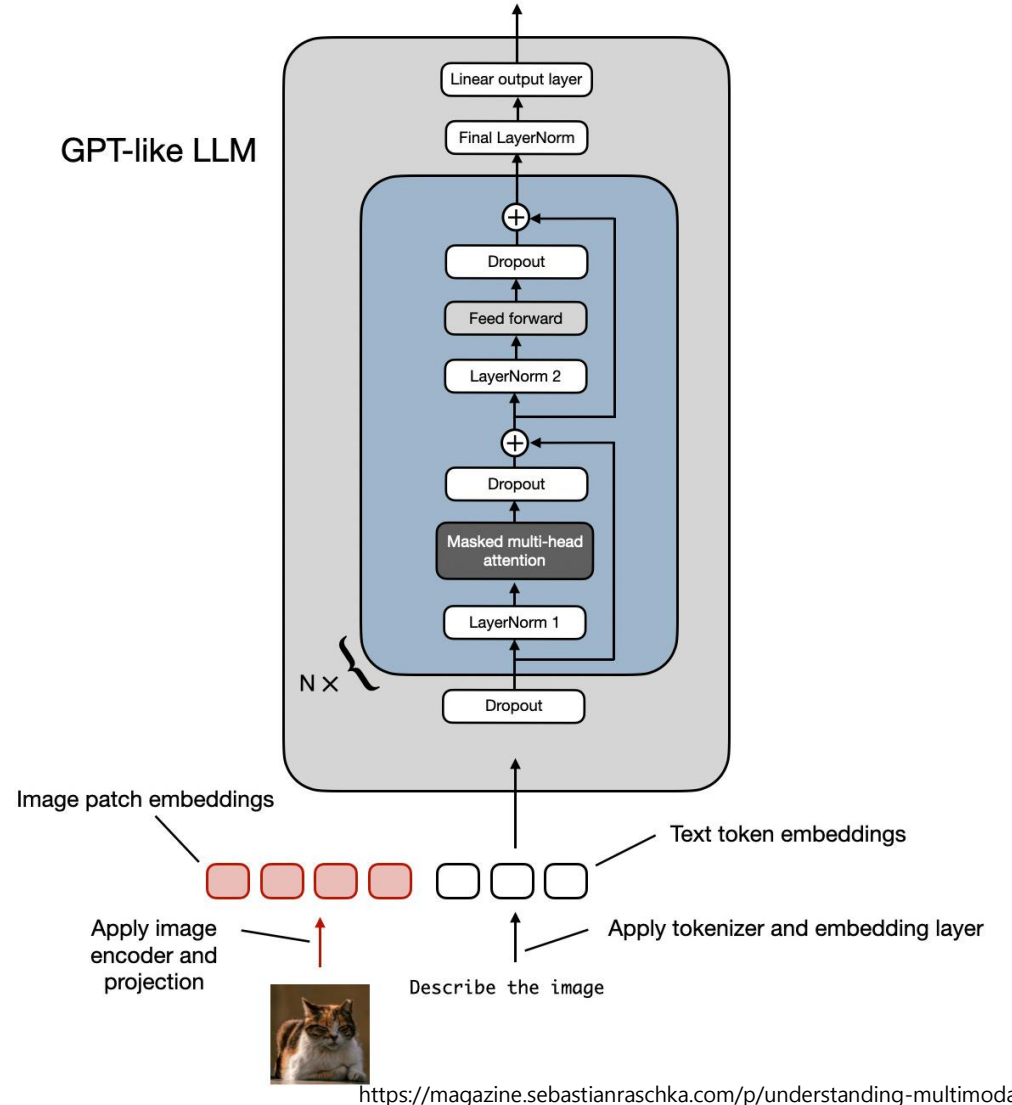
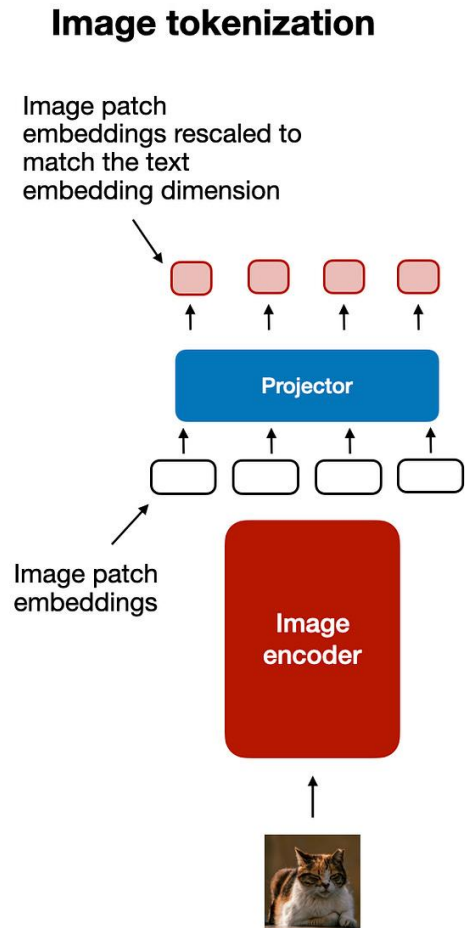
- 이미지 ⇒ 이미지 임베딩 벡터



멀티모달 거대언어모델

❖ 이미지 데이터의 거대 언어모델 입력

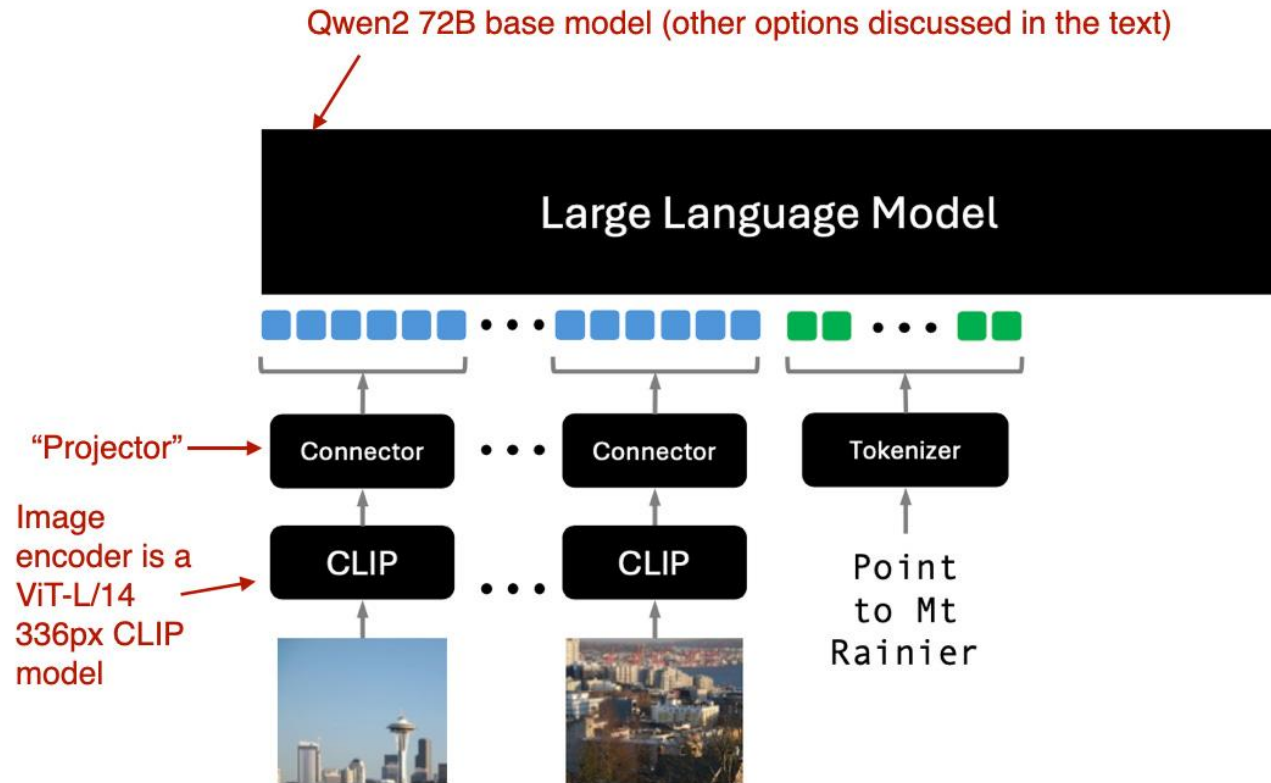
- 입력 토큰으로 사용



멀티모달 거대언어모델

❖ 이미지 데이터의 거대 언어모델 입력

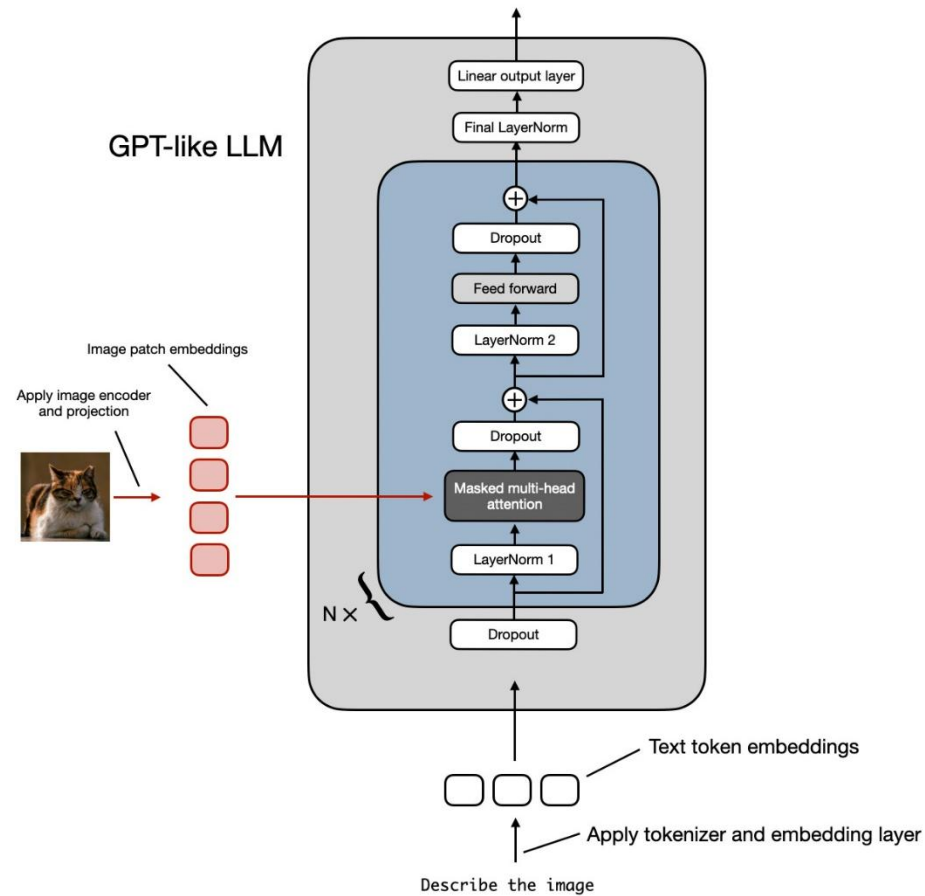
- 입력 토큰으로 사용
 - 예. Molmo 모델



멀티모달 거대언어모델

❖ 이미지 데이터의 거대 언어모델 입력

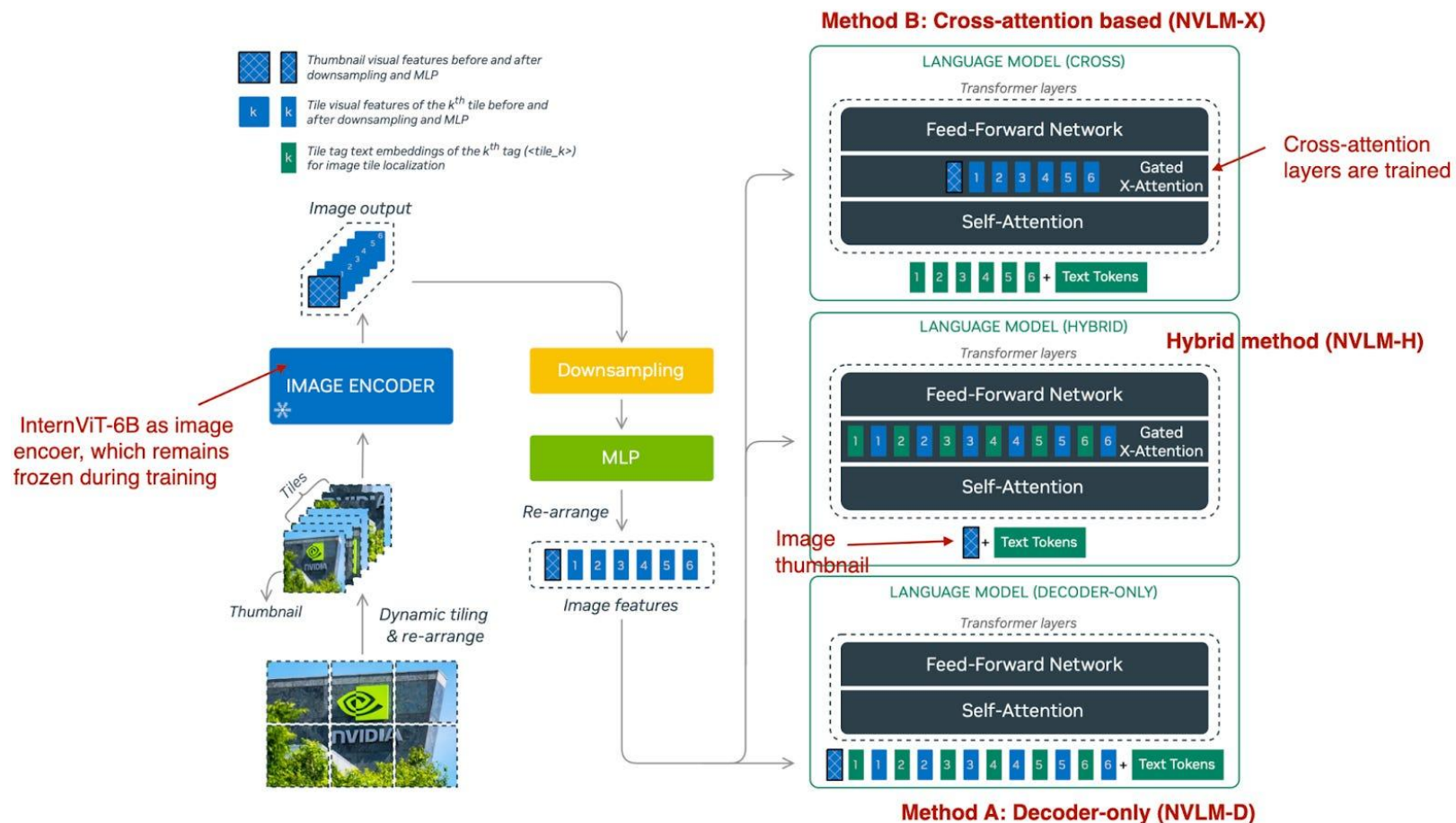
- 교차 주목(cross attention)에 사용



멀티모달 거대언어모델

❖ 이미지 데이터의 거대 언어모델 입력

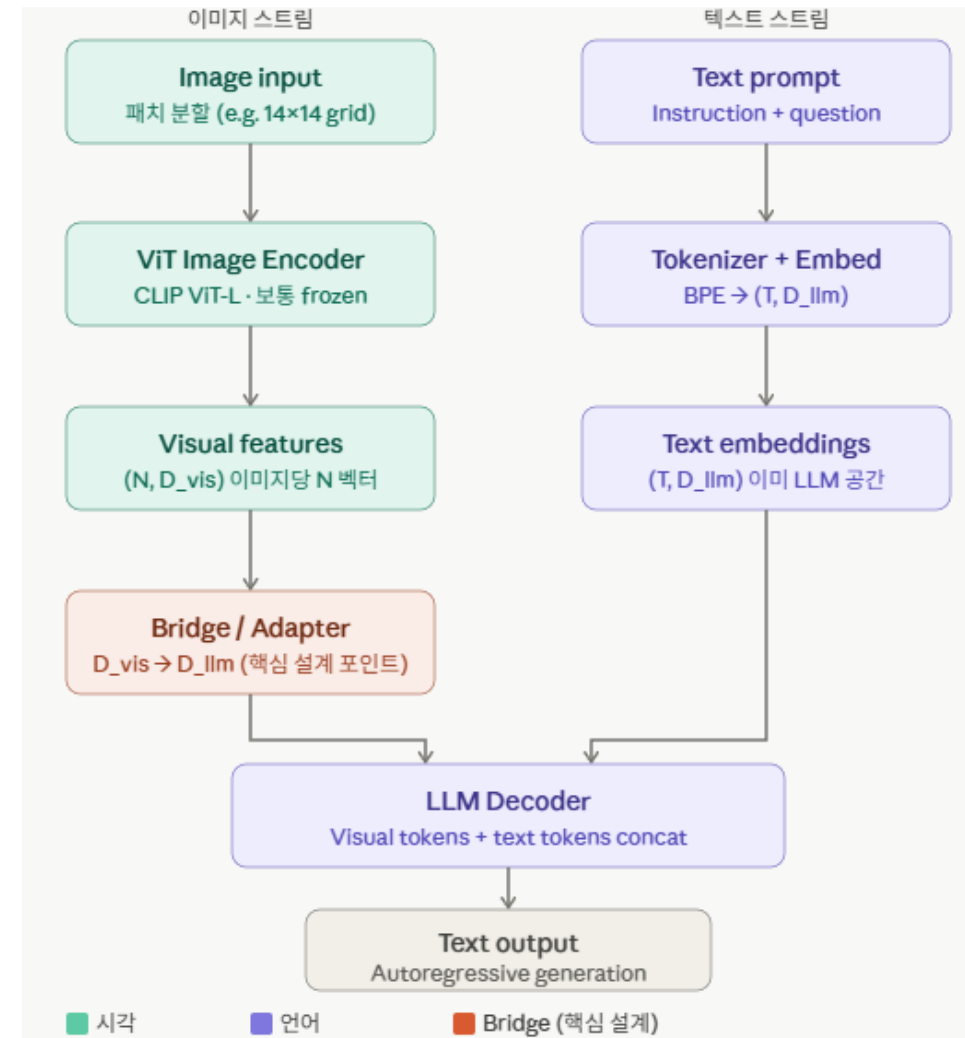
- 교차 주목(cross attention)에 사용
 - 예. NVLM 모델



멀티모달 거대언어모델

❖ **비전 언어 모델 (Vision Language Model, VLM)**

- 이미지나 영상 같은 시각 정보와 자연어(텍스트)를 동시에 이해하고 처리할 수 있도록 설계된 모델
- '눈'을 가진 것처럼 이미지를 보고 설명하거나 질문에 답하는 다각적인 추론 능력 제공
- 이미지를 LLM이 읽을 수 있는 토큰으로 번역



Quiz

❖ **생성형 AI(Generative AI)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- (A) 텍스트, 이미지, 코드, 음악 등 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있다
- (B) 대규모 데이터로 학습한 모델이 패턴을 학습하여 출력을 생성한다
- (C) 주어진 프롬프트에 기반해 새로운 출력을 확정적으로 생성한다
- (D) 실행할 때마다 동일한 결과를 생성한다

❖ **다음 중 이미지 생성 AI에 주로 사용되는 기술은?**

- (A) GAN만 사용
- (B) 확산 모델(Diffusion Model)
- (C) 순환 신경망(RNN)
- (D) 결정 트리(Decision Tree)

❖ **AI가 단독으로 생성한 콘텐츠의 저작권에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- (A) AI 생성물은 자동으로 저작권 보호를 받는다
- (B) AI 생성물의 저작권은 모델 개발사에게 귀속된다
- (C) 법적으로 AI 단독 생성물은 인간의 창의적 기여가 부족하다고 판단한다
- (D) AI 생성물은 공공재로 간주되어 누구나 자유롭게 사용할 수 있다

❖ **음성 생성 AI에서 목소리 복제(Voice Cloning)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- (A) 공인의 목소리는 복제가 허용된다
- (B) 목소리 복제는 AI 기술 발전을 위해 무조건 허용해야 한다
- (C) 타인의 목소리를 무단으로 복제하는 것은 불법이다
- (D) 목소리 복제는 기술적으로 불가능하다

Quiz

❖ 동영상 생성 AI의 특징으로 옳지 않은 것은?

- (A) 텍스트만으로 새로운 장면을 생성할 수 있다(Text-to-Video)
- (B) 한 장의 사진을 입력해 동영상으로 변환할 수 있다(Image-to-Video)
- (C) 여러 샷에서 캐릭터의 일관성을 유지할 수 있다
- (D) 현재 기술로는 실제 촬영물과 구분이 전혀 불가능하다

❖ 다음 중 텍스트 생성 AI의 대표적인 활용 분야가 아닌 것은?

- (A) 콘텐츠 제작 및 정보 요약
- (B) 고객 서비스 및 코딩 지원
- (C) 번역 및 언어 학습
- (D) 단백질 3D 구조 예측

❖ 거대 언어모델 (문제 7~13) 7. 언어 모델(Language Model)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 주어진 텍스트에서 오타를 교정하는 모델이다
- (B) 문장을 다른 언어로 번역하는 모델이다
- (C) 주어진 텍스트의 문맥을 기반으로 다음 단어를 예측하는 확률적 모델이다
- (D) 이미지에서 텍스트를 추출하는 모델이다

❖ 토큰화(Tokenization)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (A) 문장을 더 작은 단위인 토큰으로 나누는 단계다
- (B) BPE, WordPiece, Unigram 등의 방법이 있다
- (C) 분리된 토큰들은 어휘집에 따라 정수 ID로 매핑된다
- (D) 토큰화는 항상 단어 단위로만 분리된다

Quiz

❖ 임베딩(Embedding)의 특성으로 옳지 않은 것은?

- (A) 토큰을 수치 벡터 표현으로 변환한다
- (B) 유사한 개념의 단어들은 다차원 공간에서 서로 가까운 곳에 위치한다
- (C) 동일한 단어는 항상 동일한 임베딩 벡터를 가진다
- (D) 학습을 통해 임베딩 벡터가 결정된다

❖ Temperature에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 온도가 높을수록 더 다양하고 창의적인 결과를 생성한다
- (B) 온도가 높을수록 더 예측 가능하고 집중된 응답을 생성한다
- (C) 온도는 모델의 학습 속도를 조절하는 파라미터다
- (D) 온도는 토큰의 길이를 제한하는 파라미터다

❖ Top-K 샘플링에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 누적 확률이 K에 도달할 때까지 단어를 선택한다
- (B) 확률이 가장 큰 상위 K개 토큰 중에서 확률적으로 선택한다
- (C) K번째 토큰만 선택한다
- (D) K개의 문장 중 가장 좋은 것을 선택한다

❖ Top-p 샘플링(Nucleus Sampling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 고정된 K개의 후보에서 선택하는 방식이다
- (B) 확률이 가장 높은 토큰만 선택한다
- (C) 누적 확률이 p에 도달할 때까지 동적으로 변화하는 단어 풀에서 선택한다
- (D) p개의 문장을 생성한 후 평균을 낸다

Quiz

- ❖ "stochastic parrot"라는 표현과 가장 관련 깊은 개념은?
 - (A) 언어 모델이 항상 정확한 정보를 생성한다
 - (B) 언어 모델이 통계적 패턴에 기반해 텍스트를 생성할 뿐 진정한 이해가 없다는 비판
 - (C) 언어 모델이 여러 언어를 동시에 학습한다
 - (D) 언어 모델이 사람의 말투를 그대로 따라한다

- ❖ Self-Attention 연산에서 Q, K, V의 역할로 옳게 짝지어진 것은?
 - (A) Q: 저장할 정보 / K: 검색 쿼리 / V: 유사도
 - (B) Q: 무엇을 찾고 있나 / K: 어떤 정보를 갖고 있나 / V: 실제 넘겨줄 정보
 - (C) Q: 출력 벡터 / K: 입력 벡터 / V: 가중치
 - (D) Q: 쿼리 언어 / K: 키워드 / V: 벡터

- ❖ Multi-Head Attention에서 여러 개의 head를 사용하는 이유로 가장 적절한 것은?
 - (A) 계산량을 줄이기 위해
 - (B) 모델 크기를 줄이기 위해
 - (C) 서로 다른 관점(문법적, 의미적, 위치적 관계 등)을 동시에 포착하기 위해
 - (D) 오버피팅을 방지하기 위해

- ❖ BERT 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - (A) Transformer의 인코더 구조를 이용한 모델이다
 - (B) 두 개의 문장을 입력으로 사용한다
 - (C) 가려진(masked) 토큰을 복원하는 자동인코딩 학습을 사용한다
 - (D) 이전 출력을 바탕으로 다음 토큰을 생성하는 자기회귀 모델이다

Quiz

❖ GPT에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) Transformer의 인코더 구조를 이용한 모델이다
- (B) 양방향으로 문맥을 파악하는 모델이다
- (C) Transformer의 디코더 구조를 이용하며, 이전 출력으로부터 다음 토큰을 생성하는 자기회귀 모델이다
- (D) 두 개의 문장 간의 관계를 분류하는 모델이다

❖ 인코더-디코더 구조에서 디코더의 Cross-Attention에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 디코더 내부 토큰들 간의 attention을 수행한다
- (B) Key와 Value는 인코더 출력에서, Query는 디코더 토큰에서 계산한다
- (C) Query와 Key와 Value 모두 인코더 출력에서 계산한다
- (D) Query와 Key와 Value 모두 디코더 입력에서 계산한다

❖ 사전학습(Pre-training)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (A) 이전 단어들로부터 다음 단어를 예측하도록 학습한다
- (B) 레이블이 데이터 자체에 내재된 자기지도학습(self-supervised)이다
- (C) 이 단계를 마친 모델은 지시에 완벽하게 응답할 수 있다
- (D) 이 단계를 마친 모델을 Base Model이라 한다

❖ SFT(Supervised Fine-tuning)에서 손실을 계산할 때의 특징으로 옳은 것은?

- (A) 질문 부분과 응답 부분 모두에 대해 손실을 계산한다
- (B) 응답 부분에만 손실을 계산하고 질문 부분은 마스킹하여 무시한다
- (C) 질문 부분에만 손실을 계산한다
- (D) 무작위로 선택된 토큰에 대해서만 손실을 계산한다

Quiz

❖ RLHF에서 Reward Model을 학습하는 데 사용하는 데이터의 형태는?

- (A) (질문, 정답) 쌍의 지도학습 데이터
- (B) 동일 질문에 대한 여러 응답을 인간 평가자가 쌍비교(pairwise comparison)한 선호 데이터
- (C) 인터넷에서 수집한 대규모 비레이블 텍스트
- (D) 전문가가 직접 작성한 이상적인 응답 데이터

❖ SFT 이후 RLHF가 필요한 이유로 가장 적절한 것은?

- (A) 모델의 파라미터 수가 부족하기 때문에
- (B) SFT만으로는 학습 데이터가 부족하기 때문에
- (C) SFT 모델은 지시는 따르지만 유해한 요청도 그대로 따를 수 있어 안전성 정렬이 필요하기 때문에
- (D) SFT 모델은 한국어를 이해하지 못하기 때문에

❖ 멀티모달 거대언어모델(Multimodal LLM)의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (A) 모든 모달리티를 처음부터 단일 인코더로 처리한다
- (B) 거대 언어모델을 백본으로 하고, 다른 모달리티는 별도의 인코더로 벡터화하여 LLM에 입력한다
- (C) 이미지와 텍스트를 처리하는 완전히 별개의 두 모델을 앙상블한다
- (D) 언어 모델 없이 이미지 인코더만으로 멀티모달 처리를 수행한다

❖ 이미지 인코더로 주로 사용되는 Vision Transformer(ViT)의 핵심 동작 방식은?

- (A) 이미지 전체를 하나의 벡터로 압축한다
- (B) 픽셀 단위로 순차적으로 처리한다
- (C) 이미지를 일정 크기의 패치(patch)로 분할하고 각 패치를 토큰처럼 처리한다
- (D) CNN으로만 특징을 추출하여 LLM에 전달한다

Quiz

❖ 멀티모달 LLM에서 프로젝션 레이어(Projection Layer)의 역할로 옳은 것은?

- (A) 이미지를 압축하여 파일 크기를 줄인다
- (B) 비전 인코더의 차원과 LLM의 차원 간 간격을 메우고 시각 공간을 언어 공간으로 정렬한다
- (C) 텍스트 토큰을 이미지 특징으로 변환한다
- (D) LLM의 출력을 이미지로 변환한다

❖ 이미지 데이터를 LLM에 입력하는 두 가지 방식으로 옳은 것은?

- (A) 픽셀 삽입 방식과 레이어 삽입 방식
- (B) 직렬 방식과 병렬 방식
- (C) 입력 토큰으로 사용하는 방식과 교차 주목(Cross-Attention)에 사용하는 방식
- (D) 인코더 방식과 디코더 방식

❖ 멀티모달 거대언어모델의 학습 과정에서 프로젝션 레이어(Multimodal Connector)만 학습하는 단계의 목적으로 가장 적절한 것은?

- (A) 언어 모델의 언어 능력을 강화하기 위해
- (B) 이미지 인코더의 시각 인식 능력을 향상하기 위해
- (C) 시각 공간과 언어 공간을 정렬(align)하는 방법을 학습하기 위해
- (D) 유해한 이미지를 필터링하는 능력을 학습하기 위해

❖ Multi-Head Attention에서 여러 개의 head를 사용하는 이유로 가장 적절한 것은?

- (A) 계산량을 줄이기 위해
- (B) 모델 크기를 줄이기 위해
- (C) 서로 다른 관점(문법적, 의미적, 위치적 관계 등)을 동시에 포착하기 위해
- (D) 오버피팅을 방지하기 위해